UNIVERSIDADE PAULISTA

ANTÔNIA YASMIM MARTINS AMANCIO – R0531H-6

BRENNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA – R0961J-3

GABRIELLE BRAGA GOMES – R042FD-8

GUILHERME MESQUITA CAMILLO – G00FDI-9

PEDRO NÍCOLAS VIEIRA – R081CF-8

YASMIN DA SILVA PEREIRA – R081AG-1

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR I:

Hortifruti Raízes da Terra

RIBEIRÃO PRETO

2024

ANTÔNIA YASMIM MARTINS AMANCIO – R0531H-6
BRENNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA – R0961J-3
GABRIELLE BRAGA GOMES – R042FD-8
GUILHERME MESQUITA CAMILLO – G00FDI-9
PEDRO NÍCOLAS VIEIRA – R081CF-8
YASMIN DA SILVA PEREIRA – R081AG-1

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR I:
Hortifruti Raízes da Terra

Projeto Integrado Multidisciplinar elaborado como parte das exigências para obtenção do título de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Paulista.

RIBEIRÃO PRETO
2024

ANTÔNIA YASMIM MARTINS AMANCIO – R0531H-6
BRENNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA – R0961J-3
GABRIELLE BRAGA GOMES – R042FD-8
GUILHERME MESQUITA CAMILLO – G00FDI-9
PEDRO NÍCOLAS VIEIRA – R081CF-8
YASMIN DA SILVA PEREIRA – R081AG-1

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR I:
Hortifruti Raízes da Terra

Projeto Integrado Multidisciplinar elaborado como parte das exigências para obtenção do título de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Paulista - UNIP.

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

_____/__/___

Prof. Daniele Aparecida Cicillini Pimenta

Universidade Paulista – UNIP

_____/__/___

Prof. Ricardo Bordonal

Universidade Paulista – UNIP

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos orientadores a Professora Daniele e ao Professor Ricardo, por ter nos guiado e compartilhado de seus conhecimentos e contribuído com críticas construtivas, para realizarmos a construção desse projeto. E à nossa equipe pela dedicação e comprometimento para a criação de um trabalho exemplar.

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho aos integrantes da equipe, pelo tempo dedicado para realizar este projeto de extrema importância para a nossa capacitação profissional e acadêmica. E a todos os docentes que nos passaram conhecimento necessário para que pudéssemos realizar a entrega de alto nível acadêmico.

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é apresentar o Hortifruti Raízes da Terra. Trata-se de um estabelecimento de comércio familiar, cuja principal atividade é a comercialização de produtos hortícolas e frutas frescas. Hodiernamente está investindo no processo de expansão, devido ao grande fluxo de clientes nos últimos meses, porém a sua principal exigência é não perder a essência do negócio. Oferece-se aos clientes uma experiência única, com o propósito de um atendimento personalizado e diferenciado. Para isso, prioriza-se produtos de alta qualidade e que abrande as necessidades do público-alvo. Para o cliente, a família é a alma do negócio, por isso não se trata de funcionários, e sim uma família, unida em um único propósito, entregar uma mercadoria de qualidade, e uma experiência única ao paladar do seu público, cativando e criando memórias afetivas com seus produtos. E para isso foi nos solicitado a aquisição de equipamentos de qualidade para trazer conforto ao dia a dia da operação, e maior modernidade e autonomia para os clientes. Com o resultado da entrega de um ambiente moderno, amplo e confortável tanto para o público quanto para o time raízes da terra. E para isso acontecer foi realizado uma pesquisa de mercado, análise de melhores equipamentos e melhor estrutura para o ambiente, com a utilização de tecnologias modernas para otimizar o tempo dos funcionários e entregar agilidade no atendimento.

Palavras-chave: Família, clientes, qualidade.

ABSTRACT

The objective of this work is to present Hortifruti Raízes da Terra. It is a family business establishment, whose main activity is the sale of vegetables and fresh fruits. Today, it is investing in the expansion process, due to the large flow of customers in recent months, but its main requirement is not to lose the essence of the business. Customers are offered a unique experience, with the aim of personalized and differentiated service. To achieve this, high-quality products are prioritized and meet the needs of the target audience. For our client, the family is the soul of the business, so it is not about employees, but rather a family, united in a single purpose, delivering quality merchandise and a unique experience to the taste of its audience, captivating and creating affective memories with your products. To achieve this, we were asked to acquire quality equipment to bring comfort to day-to-day operations, and greater modernity and autonomy for customers. With the result of delivering a modern, spacious, and comfortable environment for both the public and the local roots team. And for this to happen, market research was carried out, analysis of better equipment and better structure for the environment, using modern technologies to optimize employees' time and deliver agility in service.

Keywords: Family, customers, quality.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Notebook Dell Aspirion 15 16
Figura 2 - Celular Samsung A15 5G 17
Figura 3 - Impressora MP4200 HS + Leitor Flash II 18
Figura 4 - Moderninha Pro 2 19
Figura 5 - Telefone Fixo TC60ID 20
Figura 6 - Mouse WM126 20
Figura 7 - Balança Mp-4200 HS – Flash II 21
Figura 8 - Kit Teclado e Mouse – KM3322W 22
Figura 9 - OptiPlex Micro 23
Figura 10 - Monitor E2020H 24
Figura 11 - Monitor S3422DW 25
Figura 12 - Coletor MC9300 25
Figura 13 - Câmera EOS Rebel 26
Figura 14 - Touch - Screen 27
Figura 15 - Totem de autoatendimento 30
Figura 16 - Balança Prix 4 Uno 31
Figura 17 - Tela de Login Inicial 37
Figura 18 - Tela de Seleção do Sistema 37
Figura 19 - Tela de Login no Sistema 38
Figura 20 - Tela do Sistema do Caixa 38
Figura 21 - Tela do Sistema do Estoque 39
Figura 22 - Tela do Sistema de Cadastro 39
Figura 23 - Tela de Adicionar Item 40
Figura 24 - Tela de Edição do Item 40
Figura 25 - Tela de Remoção do Item 41
Figura 26 - Consumo de Energia 49
Figura 27 - Instagram do Raízes da Terra 53
Figura 28 - Facebook do Raízes da Terra 53
Figura 29 - WhatsApp do Raízes da Terra 54
Figura 30 - Ifood do Raízes da Terra 54
Figura 31 - LinkedIn do Raízes da Terra 54
Figura 32 - Site do Raízes da Terra 55

Figura 33 - Hortifruti Natural da Terra 63
Figura 34 - Betel Hortifruti 64
Figura 35 - Oba Hortifruti 65
Fluxograma 1 - Repositor 42
Fluxograma 2 - Estoquista.....42
Fluxograma 3 - Líder de almoxarifado.....43
Fluxograma 4 - Atendente de caixa 43
Fluxograma 5 - Atendente online.....44
Fluxograma 6 - Fiscal de caixa.....44
Fluxograma 7 - Recursos Humanos 45
Fluxograma 8 - Financeiro.....45
Fluxograma 9 - Assistente de marketing.....46
Fluxograma 10 - Assistente de compras.....46
Fluxograma 11 - Gerente Geral 47
Fluxograma 12 - Suporte de TI 47
Fluxograma 13 - Segurança.....48
Gráfico 1 - Pesquisa de Satisfação do Cliente.....57
Gráfico 2 - Porcentagem de Atendimento por Segmento 57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Mapeamento Operacional 14
Tabela 2 - Detalhamento do equipamento: Notebook.....15
Tabela 3 - Detalhamento do equipamento: Celular 16
Tabela 4 - Detalhamento do equipamento: Impressora e Leitor de Código de Barras 17
Tabela 5 - Detalhamento do equipamento: Máquina de Cartão (POS) 18
Tabela 6 - Detalhamento do equipamento: Telefone Fixo 19
Tabela 7 - Detalhamento do equipamento: Mouse sem Fio.....20
Tabela 8 - Detalhamento do equipamento: Balança Digital.....21
Tabela 9 - Detalhamento do equipamento: Kit Teclado Mouse.....22
Tabela 10 - Detalhamento do equipamento: Mini Desktop 22
Tabela 11 - Detalhamento do equipamento: Monitor 24
Tabela 12 - Detalhamento do equipamento: Monitor para o Caixa.....24
Tabela 13 - Detalhamento do equipamento: Coletor de Dados.....25
Tabela 14 - Detalhamento do equipamento: Câmera Fotográfica.....26
Tabela 15 - Detalhamento do equipamento: Monitor Touch Screen.....27
Tabela 16 - Totem de autoatendimento 29
Tabela 17 - Detalhamento do equipamento: Balança Computadora 31
Tabela 18 - Custo Geral.....56
Tabela 19 - Orçamento e Economia.....56
Tabela 20 - Pesquisa de Satisfação do Cliente.....56

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 11
2. DESENVOLVIMENTO 14
2.1. Infraestrutura de Hardware 14
2.1.1. Recursos de Hardware por Departamento 14
2.1.2. Recursos de Hardware da Loja 28
2.2. Infraestrutura de Sistema Operacional 32
2.2.1. Introdução sobre o Sistema Operacional 32
2.2.2. Seleção do Sistema Operacional 32
2.3. Infraestrutura de Sistema 33
2.3.1. Sistema de Caixa PDV 33
2.3.2. Sistema nas divisões de trabalho 35
2.3.3. Sistema de Servidor 36
2.3.4. Sistema Zero System 36
2.4. Infraestrutura de Lógica Operacional 41
2.4.1. Atividades dos colaboradores 41
2.5. Desenvolvimento Sustentável 48
2.5.1. Diminuição no consumo de energia elétrica 48
2.5.2. Reaproveitamento de alimentos fora do padrão de qualidade 50
2.5.3. Descarte ideal de materiais eletrônicos obsoletos 51
2.6. Infraestrutura de Comunicação 52
2.6.1. Público-Alvo 52
2.6.2. Canal de Comunicação 53
2.7. Infraestrutura de Análise Estatística 55
2.7.1. Análise de Custos 56
2.7.2. Análise de Melhorias 57
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 58

REFERÊNCIAS.....59

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.....62

1. INTRODUÇÃO

Uma família simples do interior do Rio Grande do Sul, tinha uma tradição familiar de cultivar uvas, que posteriormente ingressou na comercialização deste produto, com o passar dos tempos foi se agregando mais variedades de produtos no seu comércio. De maneira natural se tornou um mercado lucrativo para esta família, que resolveu oficializar este negócio, assim surgiu o Hortifruti Raízes da Terra – Cultivando Nutrição, Colhendo Saúde. Tal nome foi escolhido devido a suas tradições familiares que estão enraizadas e são passadas de geração para geração. E o seu emblema, em razão de seu principal propósito que é incentivar que as pessoas tenham uma vida mais saudável.

O comércio familiar sempre prezou que não forneceriam um simples atendimento, mas sim uma experiência única para cada cliente, por este diferencial o hortifruti obteve uma alta demanda de clientes, foi notório a necessidade de investir numa infraestrutura maior, mais qualificada e um sistema que atendesse todas as necessidades.

A tecnologia veio para agregar em todos os segmentos, podemos obter diversas vantagens com os avanços diários da inteligência artificial e a categoria de hortaliças também está incluso nessas áreas beneficiadas, ter um sistema eficiente e capacitado, dá ao negócio uma vantagem competitiva aos demais concorrentes.

O foco do sistema é agilizar e aprimorar todo o atendimento, e essa agilidade vem da organização do mesmo.

O estabelecimento que conta somente com o atendimento presencial, tem a necessidade de aderir a novos meios de atendimentos, por este motivo será implementado o atendimento online, à vista disso ampliou-se o quadro de colaboradores para o total de 23 colaboradores, sendo: 9 no departamento do atendimento, 6 no estoque e 6 na parte administrativa, com o horário de atendimento das 8 horas às 22 horas.

A sua infraestrutura está precária, ocasionando uma sobrecarga de funções para os colaboradores e consequentemente a perda de qualidade no atendimento.

Baseado nos problemas citados acima, nossa equipe elaborou um projeto de infraestrutura de TI que engloba algumas melhorias, porém prevalecendo a essência deste comércio familiar. Optamos por investir maneiras mais modernas de atendimento, que são: o atendimento online e o caixa de autoatendimento, assim o estabelecimento se adequaria aos padrões de eficiência dos demais concorrentes. Além dessa inovação na forma de atendimento, sugerimos também investimento em novos equipamentos mais qualificados e sistemas mais eficazes.

A infraestrutura é uma parte crucial para o suporte das operações diárias, além de garantir desempenho para os processos internos de uma empresa e segurança. A missão de um projeto de infraestrutura é analisar e refinar qual papel a tecnologia irá ter em determinado ambiente, identificar as necessidades do local para definir os melhores equipamentos, melhores softwares, em geral, melhores recursos para o funcionamento do local.

Além disso, um plano eficiente de infraestrutura, tem como consequência melhorar os níveis de serviços e reduzir custos. E isso se dá pelo fato de que hoje não é possível pensar em um negócio, em a abertura de um estabelecimento sem pensar nas tecnologias que irão ter no local. Por exemplo, qual internet irá usar? Qual sistema operacional? Quais equipamentos? Qual servidor? Qual banco de dados? Qual sistema de segurança?

Atualmente tudo que vamos realizar envolve tecnologia, que vai desde um computador ou celular, até equipamentos e sistemas mais complexos. Por isso investir em um bom projeto de infraestrutura de TI é essencial para o sucesso do negócio, independente do seu tamanho.

É comum que pequenas empresas cometam o erro de não adotar esse planejamento, e adicionando recursos de última hora conforme a expansão da demanda. O problema nessa prática, é que algo desse porte planejado às pressas acarreta um gasto muito superior a algo planejado, além do desperdício de recursos, pela falta de análise das reais necessidades do local.

Além disso, um bom investimento promove pesquisas de mercado inteligentes, análises de preços, oportunidades para melhores soluções e personalização do ambiente conforme as vontades e carências da operação.

E é por esse motivo que o nosso cliente, Raízes da Terra nos procurou. Somos a Tech Solutions para realizar esse projeto de Infraestrutura para a expansão do seu Hortifruti. Somos uma empresa operante no mercado a quase 25 anos, criando

soluções tecnológicas para empresas de pequeno, médio e grande porte, entregando um serviço de altíssima qualidade e excelência. Buscando sempre trazer modernidade e inovações aos nossos clientes com um ótimo custo-benefício.

A missão desse projeto é entregar ao Hortifruti Raízes da Terra um ambiente moderno e confortável para seus clientes e funcionários, melhorando suas operações e trazendo mais agilidade e segurança com soluções personalizadas para o seu negócio.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Infraestrutura de Hardware

2.1.1. Recursos de Hardware por Departamento

Segue abaixo a figura da planilha de mapeamento realizada para visualizar a operação e definição dos equipamentos e quantidades.

Tabela 1 - Mapeamento Operacional

CLIENTE: (RAIZES DA TERRA)			
DEPARTAMENTO	CARGO	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Estoque	Líder de Almoxarifado	Notebook + Mouse	1
Estoque	Estoquista	Coletor de Dados	1
Atendimento	Fiscal de Caixa	Desktop + Monitor + Kit Teclado e mouse	1
Atendimento	Atendente de Caixa	Desktop + Monitor + Monitor Touch Screen	3
Atendimento	Atendente de Caixa	Leitor de Código de Barras	3
Atendimento	Atendente de Caixa	Balança	3
Atendimento	Atendente de Caixa	Máquina de Cartão TEF	3
Atendimento	Atendente de Caixa	Máquina de Cartão POS	3
Atendimento	Atendimento Online	Telefone Fixo	1
Atendimento	Atendimento Online	Celular	1
Atendimento	Atendimento Online	Desktop + Monitor + Kit Teclado e mouse	1
Administração	RH	Celular	1
Administração	RH	Notebook + Mouse	1
Administração	Financeiro	Celular	1
Administração	Financeiro	Notebook + Mouse	1
Administração	Assistente de Marketing	Celular	1
Administração	Assistente de Marketing	Câmera	1
Administração	Assistente de Marketing	Notebook + Mouse	1
Administração	Assistente de Compras	Celular	1
Administração	Assistente de Compras	Notebook + Mouse	1

Administração	Suporte TI	Celular	1
Administração	Suporte TI	Notebook + Mouse	1
Administração	Gerente Geral	Celular	1
Administração	Gerente Geral	Notebook + Mouse	1

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com o objetivo de atender a demanda e expectativas do cliente e da sua operação, de melhorar suas atividades diárias a partir de melhores recursos, fizemos uma análise de mercado e equipamentos para obter o melhor resultado.

Segue equipamentos escolhidos com base na usabilidade, durabilidade, qualidade e conforto da operação.

Escolhemos o notebook da marca Dell, renomada no mercado e nossa parceira. O preço de mercado do equipamento abaixo está na média de R$ **3.399,00**, porém a tabela de preço para nossa empresa é de **R$ 2.900,00**, totalizando um desconto de R$ **499,00** por aparelho.

Tabela 2 - Detalhamento do equipamento: Notebook

Equipamento	Notebook
Fornecedor	Dell
Marca	Dell
Modelo	Inspiron 15
Processador	12ª geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz
Sistema Operacional	Windows 11 Pro, Português
Placa de Video	Intel® UHD com memória gráfica compartilhada
Mémoria RAM	8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; (2 slots soDIMM)
Armazenamento	SSD de 256GB PCIe NVMe M.2
Tela	Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA
Valor	R$ 2.900,00
Quantidade	7
Total	R$ 20.300,00
Garantia	12 Meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1 - Notebook Dell Aspirion 15

Fonte: www.dell.com, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos seguintes pontos:

- Desempenho no processamento;
- Atual versão do Windows
- Placa de vídeo que atende as necessidades diárias, com ótimo desempenho.
- Qualidade do equipamento

Escolhemos o celular da Samsung, que é uma marca parceira da nossa empresa. O preço de mercado desse equipamento é de **R$ 1799,00,** porém a tabela de preço para nossa empresa é de **R$ 1200,00**, totalizando um desconto de **R$ 599,00**, por aparelho.

- **Equipe administrativa:** Comunicação entre si, com a loja e com terceiros, uso do WhatsApp corporativo.
- **Líder do Almoxarifado:** Comunicação entre a equipe administrativa, com os fornecedores, clientes e uso do WhatsApp corporativo.
- **Atendimento Online:** Comunicação entre a equipe administrativa, com os clientes e uso do WhatsApp corporativo.

Tabela 3 - Detalhamento do equipamento: Celular

Equipamento	Celular
Fornecedor	Samsung
Marca	Samsung
Modelo	Galaxy A15 5G
Bateria	5000mAh
Chip	Dual Chip, Dual Messenger
Câmera	Câmera Tripla Traseira de 50MP +5MP + 2MP | Selfie de 13 MP
Mémoria RAM	4GB
Armazenamento	128GB
Tela	Tela Infinita Super AMOLED de 6.5""** e 90Hz
Valor	R$ 1.200,00
Quantidade	7
Total	R$ 8.400,00

Garantia	12 Meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2 - Celular Samsung A15 5G

Fonte: www.samsung.com, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos seguintes pontos:

- Melhorar a comunicação entre os departamentos
- Durabilidade do aparelho
- Qualidade do aparelho

Escolhido Kit Impressora Térmica e Leitor de Código de Barras, para atender a **equipe de atendimento do caixa**.

Tabela 4 - Detalhamento do equipamento: Impressora e Leitor de Código de Barras

Equipamento	Kit Impressora Térmica e Leitor de Código de Barras
Fornecedor	Mercado Livre
Marca	Elgin Bematech
Modelo	Impressora MP4200 HS + Leitor Flash II
Tipo de Impressora	Não Fiscal compatível com NFC-e e SAT
Modelo alfanumérico	Bematech Mp-4200 HS - Flash II
Tecnologia de impressão	Térmica
Tipo de impressão	Monocromática
Velocidade de Leitura de Código	300 varreduras/seg.
Valor	R$ 964,00
Quantidade	3
Total	R$ 2.892,00
Garantia	36 meses

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 3 - Impressora MP4200 HS + Leitor Flash II

Fonte: www.mercadolivre.com.br, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Velocidade de 250 mm/s
- Agilidade no atendimento
- Alto volume de impressão
- Flexibilidade
- Uso prático

Escolhido uma Máquininha de Cartão do modelo POS, da nossa parceira PagBank, acordada com o valor descrito na tabela de preço da nossa empresa, para **o setor de atendimento do caixa**.

Com o intuíto de prevenir alguma falha ou queda do sistema, a operação não ficar parada, tendo em visto que para a POS funcionar não é necessário estar conectada a nenhum sistema.

Tabela 5 - Detalhamento do equipamento: Máquina de Cartão (POS)

Equipamento	Máquina de Cartão (POS)
Fornecedor	PagBank
Marca	PagBank
Modelo	Moderninha Pro 2
Pagamento por Aproximação	Contém
Wi-Fi	Contém
Chip de Dados	Contém
Refeição/Voucher	Contém
Valor	R$ 350,00
Quantidade	3
Total	R$ 1.050,00
Garantia	60 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 4 - Moderninha Pro 2.

Fonte: pagseguro.uol.com.br, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Conexão com Wi-Fi
- Comprovante impresso e por SMS
- Batéria com duração de 12h
- Suporte 24h
- Sem aluguel

Escolhido esse modelo de Telefone Fixo, para o **Atendimento Online** e **Estoque**.

Tabela 6 - Detalhamento do equipamento: Telefone Fixo

Equipamento	Telefone Fixo
Fornecedor	Kalunga
Marca	Intelbras
Modelo	TC60ID
Identificador de Chamadas	Contém
Viva Voz	Contém
Valor	R$ 161,10
Quantidade	2
Total	R$ 322,20
Garantia	12 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5 - Telefone Fixo TC60ID

Fonte: www.kalunga.com.br, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Objetivo de comunicação com clientes, fornecedores e equipe;
- Excelente custo-benefício
- Longa durabilidade

Escolhido Mouse sem Fio para a **equipe Administrativa** e **Líder do Almoxarifado** que utilizam Notebook, com o valor da nossa tabela de preço **R$ 69,00**, e com isso uma economia de **R$ 30,00** por mouse.

Tabela 7 - Detalhamento do equipamento: Mouse sem Fio

Equipamento	Mouse sem Fio
Fornecedor	Dell
Marca	Dell
Modelo	WM126
Interfaces	1 x USB - USB tipo A de 4 pinos
Valor	R$ 69,00
Quantidade	7
Total	R$ 483,00
Garantia	12 meses

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 6 - Mouse WM126

Fonte: www.dell.com, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Praticidade para o trabalho diário
- Qualidade do aparelho
- Longa durabilidade

Escolhido Balança Digital, para o **setor atendimento do caixa**.

Tabela 8 - Detalhamento do equipamento: Balança Digital

Equipamento	Balança Digital
Fornecedor	Mercado Livre
Marca	UPX
Modelo	EA-32
Voltagem	110V/220V
Modelo alfanumérico	Bematech Mp-4200 HS - Flash II
Capacidade de Pesagem	31Kg
Painel Digital	LCD
Autonomia da Bateria	200H
Indicador de Bateria Fraca	Contém
Valor	R$ 665,00
Quantidade	3
Total	R$ 1.995,00
Garantia	36 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7 - Balança Mp-4200 HS – Flash II

Fonte: www.mercadolivre.com.br, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Otimização da pesagem dos produtos
- Capacidade de conexão ao sistema de caixa PDV
- Não necessário uso de impressão de etiquetas
- Excelente precisão na pesagem

Escolhido Kit Teclado e Mouse para alguns colaboradores que utilizam Desktop, sendo eles: **Atendimento Online**, **Fiscal de Caixa**. Valor de mercado, **R$**

148,00, comparado ao preço da nossa tabela de **R$ 99,00**, ocasionando uma economia de **R$ 49,00** por equipamento.

Tabela 9 - Detalhamento do equipamento: Kit Teclado Mouse

Equipamento	Kit Teclado e Mouse
Fornecedor	Dell
Marca	Dell
Modelo	KM3322W
Sem Fio	Receptor sem fio USB
Valor	R$ 99,00
Quantidade	2
Total	R$ 198,00
Garantia	36 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 8 - Kit Teclado e Mouse – KM3322W

Fonte: www.dell.com, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Praticidade e comodidade para a operação diária
- Alta qualidade do produto
- Excelente custo benéficio

Escolhido Mini Desktop para os colaboradores: **Atendimento do Caixa**, **Fiscal de Caixa e Atendimento Online**. O preço de mercado desse aparelho é de **R$ 3030,00** porém, a tabela de preço para nossa empresa é de **R$ 2580,00,** ocasionando uma economia de **R$ 450,00** por aparelho.

Tabela 10 - Detalhamento do equipamento: Mini Desktop

Equipamento	Mini Desktop
Fornecedor	Dell

Marca	Dell
Modelo	OptiPlex Micro
Sistema Operacional	Windows 11
Memória	8 GB DDR4 (2x4GB) 3200MT/s
Armazenamento	SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35)
Fonte de alimentação	Adaptador CA 90 Watt
CPU	Contém
Adaptador de porta serial	Contém
Valor	R$ 2.580,00
Quantidade	5
Total	R$ 12.900,00
Garantia	12 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 9 - OptiPlex Micro

Fonte: www.dell.com, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Ser compacto e moderno
- Consumo de energia até 5 vezes menor do que o tradicional
- Pouca necessidade de manutenção
- Excelente memória e processador

Escolhido Monitor, também foi fornecido pela nossa parceira, onde também foi comprado com o preço da nossa tabela saindo de **R$ 2099,00** por **R$ 1649,00**, causando uma economia de **R$ 450,00** por equipamento.

Definido para os colaboradores: **Fiscal de Caixa e Atendimento Online.**

Tabela 11 - Detalhamento do equipamento: Monitor

Equipamento	Monitor

Fornecedor	Dell
Marca	Dell
Modelo	E2020H
Tamanho	24 polegadas
Conexão	Cabo DisplayPort
Resolução	Full HD (1920 × 1080)
Valor	R$ 1.649,00
Quantidade	2
Total	R$ 3.298,00
Garantia	36 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 10 - Monitor E2020H

Fonte: www.dell.com, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Desing Ergonômico
- Qualidade da imagem
- Conexão Versátil
- Qualidade do equipamento

Escolhido Monitor, foi fornecido pela nossa parceira, onde também foi comprado com o preço da nossa tabela saindo de **R3999,00** por **R$ 3200,00**, causando uma economia de **R$ 799,00** por equipamento.

Definido para os colaboradores: **Atendimento de Caixa**.

Tabela 12 - Detalhamento do equipamento: Monitor para o Caixa

Equipamento	Monitor
Fornecedor	Dell
Marca	Dell
Modelo	S3422DW
Tamanho	34 polegadas
Resolução	WQHD (3440 x 1440)
Valor	R$ 3.200,00
Quantidade	3
Total	R$ 9.600,00
Garantia	36 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 11 - Monitor S3422DW

Fonte: www.dell.com, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Maior tamanho para a visualização do cliente
- Qualidade de imagem
- Durabilidade do produto
- Custo benefício

Escolhido Coletor de Dados para o setor do **Estoque**.

Tabela 13 - Detalhamento do equipamento: Coletor de Dados

Equipamento	Coletor de Dados
Fornecedor	Haja Automoção
Marca	Zebra
Modelo	MC9300
Batéria	PowerPrecision
Memória	4GB RAM/32GB flash
Processador	8 - core
Conexão	Wi-Fi
Valor	R$ 13.997,00
Quantidade	1
Total	R$ 13.997,00
Garantia	12 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 12 - Coletor MC9300

Fonte: www.hajaautomocao.com.br, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Otimização dos processos do Estoque
- Contabilização de produtos automaticamente no sistema
- Computador integrado
- Precisão na operação de armazenamento

Escolhido para o setor do **Marketing**, uma câmera para com o objetivo de melhorar a imagem da marca Raízes da Terra, e crescer seu público digital através da divulgação ativa dos seus produtos nas mídias sociais.

Tabela 14 - Detalhamento do equipamento: Câmera Fotográfica

Equipamento	Câmera
Fornecedor	Mercado Livre
Marca	Canon
Modelo	EOS Rebel
Processador da Imagem	DIGIC 4
Memória	4GB RAM/32GB flash
Resolução 18 Mpx	8 - core
Resolução em Vídeo	Full HD
Conexões	Wi-Fi, USB, HDMI-C
Valor	R$ 2.897,00
Quantidade	1
Total	R$ 2.897,00
Garantia	12 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 13 - Câmera EOS Rebel

Fonte: www.mercadolivre.com.br, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Alta resolução de imagem e vídeo
- Maior qualidade
- Maior durabilidade

- Praticidade do equipamento
- Investimento ao negócio

Equipamentos de Inovação

Foi escolhido para o setor do atendimento de caixa o equipamento abaixo:

Tabela 15 - Detalhamento do equipamento: Monitor Touch Screen

Equipamento	Touch Screen Monitor
Fornecedor	Mercado Livre
Marca	Megaview
Modelo	Touch - Screen
Tamanho	15 polegadas
Tempo de Resposta	5ms
Tempo de Resposta para Toque	2ms
Sistema Operacional	Windows
Acompanha	Caneta
Conector	Conector VGA para sinal de vídeo/USB (ou RS232) para toque
Valor	R$ 1.499,00
Quantidade	3
Total	R$ 4.497,00
Garantia	36 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 14 - Touch - Screen

Fonte: www.mercadolivre.com.br, 2024

Esse modelo foi escolhido pelos pontos:

- Inovação para o setor do atendimento do Caixa, trazendo mais praticidade na hora do atendimento, dispensando o uso de teclados, realizando as operações diretamente pelo Touch

E como irá funcionar?

- O equipamento irá receber o sistema de PDV, e será conectado ao monitor visual do cliente, no caixa, onde irá aparecer os informativos da compra, total a

pagar entre outras informações. Porém as operações do caixa irão ser feitas através do Touch.

E qual o motivo disso?

- Para trazer mais conforto e praticidade para a operação e mais agilidade no atendimento ao cliente, trazendo um ambiente mais moderno e jovem para o Hortifruti.

2.1.2. Recursos de Hardware da Loja

Internet

Escolhido Link de Internet IP Dedicado VIVO e Link de Internet IP Dedicado Algar

- Valor VIVO: Realizada a negociação, o valor ficou **R$ 1.050,00 mensais**
- Valor Algar: Realizada a negociação, o valor ficou **R$ 1.650,00 mensais**
- Motivo da escolha: Transmissão de dados, velocidade simétrica, IP público designado, maior estabilidade e maior performance.

Mas afinal o que é um IP Dedicado?

Link dedicado é uma solução voltada ao setor corporativo seu objetivo é garantir melhor estabilidade e segurança na conexão e transmissão de dados. Isso possibilita que as empresas realizem seus compromissos digitais com mais eficiência e rapidez, pois não precisam compartilhar os “caminhos” que a internet percorre na rede com outros links. É como se, basicamente, esses dados fossem transmitidos por “estradas” na rede, com o link dedicado sendo uma espécie de atalho exclusivo, sem curvas ou obstáculos que atrasam sua chegada ao destino.

E por que foi escolhido dois LINKS operantes?

Para prevenir que a nossa operação esteja sempre operante, caso um link fique fora do ar, o outro entrara em ação automaticamente. Sendo assim caindo as chances de queda de internet atrapalhe a loja.

Segurança

Para realizar o monitoramento do local, contratamos a nossa empresa parceira nesse setor, que é a AGAPLAN Sistemas de Segurança. É uma empresa de monitoramento especializada em estabelecimentos comerciais. Orçado com uma mensalidade de **R$ 650,00**, mensais.

Motivos:

- Redução de custos com equipamentos e monitoramentos de câmeras
- Confiabilidade
- Qualidade do serviço
- Otimização de processos
- Redução de custos com funcionário
- Monitoramento 24h em tempo real

Telefonia

Escolhido plano de VIVO FIXO ILIMITADO

Valor: **R$ 89,00 mensais**

Motivos:

- Ligações ilimitadas para todo o Brasil;
- Ilimitado para telefones fixos de outras operadoras
- Secretária eletrônica
- Siga-me

Inovação da infraestrutura de Hardware da Loja

Um ponto muito importante no desenvolvimento desse projeto foi entregar autonomia para os clientes do Hortifruti, que são tão importantes. Com isso foi decidido a implantação de um Totem de autoatendimento, onde os clientes podem efetuar o pagamento de suas contas com independência. Para isso realizamos uma parceria com a empresa LG para nos fornecer esse equipamento com um valor abaixo do mercado, valor acordado **R$ 15.000,00.**

Tabela 16 - Totem de autoatendimento

Equipamento	Totem de Autoatendimento LG
Fornecedor	LG
Marca	LG
Resolução	1920 x 1080 (FHD)
Tecnologia do Painel	IPS (toque com tecnologia In-Cell)

Tipo de entrada	USB 3.2 Tipo A (4 un.)
Sistema Operacional	Windows 10
CPU	Intel® Celeron® Quad-Core N5105 SoC onboard Processors (Jasper Lake)
Conector	Conector VGA para sinal de vídeo/USB (ou RS232) para toque
Valor	R$ 15.000,00
Quantidade	2
Total	R$ 30.000,00
Garantia	36 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Decidido colocar dois Totem pelo motivo de trazer mais comodidade aos clientes, de uma maneira de evitar filas, tanto nos caixas de autoatendimento como no atendimento do caixa.

Figura 15 - Totem de autoatendimento

Fonte: www.lg.com.br, 2024

E quais as vantagens disso:

- Autonomia aos clientes;
- Modernidade
- Praticidade
- Agilizar processos

Mas afinal o que é um Totem?

Essencialmente, o totem é um terminal conectado ao sistema de atendimento da loja, compartilhando o mesmo banco de dados de produtos e vendas, com o qual o cliente interage para fazer seu pedido/pagamento, sem interação com agentes humanos.

Para fazer esse projeto funcionar de maneira mais eficaz, irá ser implantado juntamente ao Totem, uma balança computadora.

Tabela 17 - Detalhamento do equipamento: Balança computadora

Equipamento	Balança Computadora
Fornecedor	Mercado Livre
Marca	TOLEDO
Modelo	Balança Prix 4 Uno
Capacicade de Pesagem	32Kg
Vida Útil	50km de Etiquetas
Velocidade	60 milímetros/s
Wi-Fi	Contém
Valor	R$ 4.579,90
Quantidade	2
Total	R$ 9.159,80
Garantia	12 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 16 - Balança Prix 4 Uno

Fonte: www.mercadolivre.com.br, 2024

E qual o motivo disso?

A pesagem dos alimentos irá ser contabilizada direto na conta final do cliente, trazendo assim maior modernidade e praticidade ao serviço de autoatendimento.

E como isso irá ser feito?

Iremos conectar a balança computadora ao sistema de PDV do Totem, com o objetivo de o cliente pesar seu alimento, e o valor será contabilizado automaticamente na conta final, totalizando a quantidade de g ou kg e o valor total do item pesado no momento.

No caso a Balança Computadora e o Totem de pagamento irão compartilhar o mesmo banco de dados e o mesmo sistema de caixa.

Segurança dos equipamentos

Para segurança dos equipamentos implantamos também um Gerador de Energia, junto com uma empresa parceira nossa desse ramo, com o intuito de preservar a operação em casos de queda de energias curtas e longas. Além de preservar o fluxo de funcionamento do local, independente de quedas de energia externas ou internas.

E para a segurança dos equipamentos em caso de quedas repentinas, que podem acarretar um dano aos aparelhos, foi realizada a instalação por nós de um Nobreak. Que se trata de um dispositivo de proteção que vem com uma bateria. Em caso de quedas ou variações de eletricidade, ele protege os equipamentos eletrônicos funcionando como fonte de alimentação, dessa forma evita que os aparelhos queimem.

Por esses meios garantimos a segurança do local e a vida útil dos equipamentos.

2.2. Infraestrutura de Sistema Operacional

2.2.1. Introdução sobre o Sistema Operacional

O Sistema Operacional é um software fundamental para gerenciar recursos de hardware e software de um computador. Atuando como uma interface entre o usuário, o hardware e os aplicativos, ele facilita a execução eficiente e organizada de tarefas computacionais. Alguns dos pontos essenciais sobre o sistema operacional são a execução de programas, sistema de arquivos e a interface com o usuário.

É o sistema principal que coordena todas as atividades do computador, garantindo uma interação entre o usuário e o hardware. Exercendo um papel crítico na garantia de estabilidade e a segurança do sistema todo.

2.2.2. Seleção do Sistema Operacional

O principal motivo da escolha é a compatibilidade com os demais softwares, já que o Windows é amplamente suportado em aplicativos comerciais, principalmente softwares empresariais e programas de desenvolvimento, ele também é compatível com uma grande variedade de hardware. A interface é familiar e simples de se localizar, fatores que podem contribuir para a produtividade e reduzir curvas de aprendizado ao usar o sistema.

O sistema também possui suporte técnico amplo e uma grande base de usuários, o que facilita a resolução de problemas e desenvolvimentos de soluções para projetos.

2.3. Infraestrutura de Sistema

2.3.1. Sistema de Caixa PDV

Um sistema de caixa PDV, ou ponto de venda, é o responsável das operações de uma loja, o sistema utilizado será o sistema Zero System – PDV que será responsável por calcular, escanear, imprimir, pesar, gerar pagamento, controle de estoque e análise de movimento.

O sistema Zero System - PDV é um software especializado que é instalado em dispositivos corporativos, além de contribuir para a loja física ele auxilia nas vendas online por e-commerce. Ele aumenta as vendas com base a análises e estratégias para quais produtos tem mais tendências em buscar no mercado, qual a preferência dos clientes, o valor de custo. O Zero System – PDV tem dois meios de gerenciamento, para lojas físicas e lojas online, para lojas físicas ele atua tanto no marketing quanto na organização de ambientação da loja física para criar um local mais agradável para a venda como por exemplo o totem de autoatendimento que facilita para o próprio cliente prosseguir com a sua própria compra, agora para a loja online ele atua para layout da página, opções de pagamentos online, segurança de dados e praticidade com utilização e pagamentos.

O sistema tem uma forma detalhada de como gerenciar através de 3 tópicos.

Operação de pagamento: O sistema obtém várias opções de pagamento, incluindo dinheiro, crédito, débito, pix e vouchers. O operador do caixa escaneia ou digita os códigos de barras dos produtos, então o sistema registra esses itens e seus

preços e para produtos que se tem o valor perante o peso o cliente deverá se encaminhar até a balança onde terá um responsável para a verificar e situar o valor no produto. Além do operador caso o cliente prefira terá o sistema de autoatendimento onde o próprio escaneia o código de barras do produto o posiciona em uma plataforma ligada ao totem que identifica o produto e avança para o pagamento onde o cliente opta pelo mais viável e completa seu atendimento sem nenhum apoio de operador. Simultaneamente, à medida que os itens são escaneados ou inseridos no sistema é realizado automaticamente o cálculo do total da compra, este procedimento executa uma apresentação ao cliente do valor final a ser pago e após efetuado o pagamento o sistema gera um recibo para o cliente. Esse recibo detalha os itens comprados, seus preços, o total da compra e até mesmo informações sobre descontos ou promoções aplicadas. Para pagamentos online o cliente deve acessar a interface do produto, adquirir o mesmo para o carrinho da loja virtual e se tiver interesse poderá prosseguir com adição de mais produtos para carrinho enquanto o valor é alterado de maneira automática, caso já tenha escolhido todos os produtos ele deverá clicar no carrinho e prosseguir com o pagamento. O cliente pode optar por 4 formas de pagamentos online, cartão de débito, crédito, pix e vouchers, após selecionador a opção terá uma confirmação de dados para prosseguir, no caso do cartão será feito o pagamento imediatamente e se for via pix será gerado um código – QR e um Código de compra para efetuar o pagamento, após isso só será necessário aguardar a entrega para obter o produto em mãos.

Estoque: Um diferencial do Zero System – PDV, é que conforme os produtos são vendidos, o sistema automaticamente atualiza o estoque disponível tantos para vendas online e vendas presenciais. Isso ajuda os varejistas a controlarem o nível de estoque, pois a um estoque para cada unidade de venda que também auxilia para reabastecer quando necessário. Quando for feito o reabastecimento do estoque o responsável devera cadastrar manualmente conforme a quantidade, descrição, código e o tipo de produto. O sistema também age de maneira didática, quando é observado falta ou pouca demanda de produtos no estoque e é feito um aviso para o líder de almoxarifado fazer uma solicitação para repor a falta.

Análises: Os relatórios detalhados das vendas do dia, da semana ou do mês também podem ser fornecidos pelo próprio sistema, sobre quais produtos, se foi comprado online ou presencial, em que época foi comprado e com qual valor foi comprado. Também inclui dados úteis para análise e tomada de decisão como

preferência de vendas ao longo do tempo, produtos mais vendidos e quantidade total de vendas, gerando um gráfico para visualização mais simplificada para as futuras escolhas da equipe.

2.3.2. Sistema nas divisões de trabalho

Como o Zero System – PDV é um sistema interativo no qual auxilia na questão de gerenciamento do Hortifruti como um todo, ele se comunica com todos os departamentos, tanto o caixa para gerenciar o pagamento quanto para o estoque que gerencia as quantidades. O sistema se comunica com todos esses setores tendo seus respectivos sistemas.

Operadores de pagamento:

Caixa: Detém de 3 computadores para executar o gerenciamento de produtos que estão sendo lidos para o pagamento, 3 máquinas de pagamentos, 3 monitores extra para o cliente visualizar o valor, 3 máquinas para impressão de vias do cliente e 3 leitores de código de barras. Ligado ao caixa também existem 2 totens de autoatendimento onde o cliente pode se sentir mais à vontade para prosseguir com as próprias compras.

Balança: Terá uma balança responsável para pesar a quantidade dos produtos e transformar o peso em valor referente ao valor de unidade, que em seguimento irá imprimir a identificação do código de barras dos produtos para o operador de caixa ou o totem fazer a leitura pelo scaner.

Operadores de estoque:

Líder de almoxarifado: Há um computador para cada executar gestão de cadastro ou edição de produtos no estoque.

Análises:

Financeiro: Há um computador para verificar as análises de flexibilidades de preços fornecidas pelo sistema para vendas na loja e dois celulares para estabelecer comunicação.

Comprador: Um computador para gestão de análise de produtos que devem ser comprados, para qual data, quantidade, se é eficaz referente a tendencia e se gera rentabilidade.

2.3.3. Sistema de Servidor

Para gerenciamento de servidor foi optado pela AWS (Amazon Web Services) ela é uma plataforma líder em serviços de computação em nuvem, oferecendo uma amplitude de recursos e soluções para empresas de todos os tamanhos e setores.

O hortifrúti pode garantir um conforto e estabilidade de gerenciamento de sistema com sua infraestrutura de TI para lidar com picos de cliente durante períodos mais movimentados.

Os servidores também são mais seguros pois além de ter o Identity and Access Management (IAM) e o AWS Key Management Service (KMS), que ajudam o hortifrúti a proteger seus dados confidenciais e privados, também são executados de maneira continua sem que haja problemas de comunicação e perca de dados. O servidor da AWS geri uma grande escala de dados um sistema responsável é o Amazon S3, que podem ser utilizados para armazenar e gerenciar uma quantidade alta de dados como por exemplo estoque de produtos, registros de vendas e informações de clientes. Serviços como o Amazon Redshift e o Amazon Athena, são utilizados pra análises avançadas de dados, eles fazem a verificação de padrões de compra, preferência e tendencia para analisar decisões mais aperfeiçoadas de negócios.

2.3.4. Sistema Zero System

Login

Quando os colaboradores que necessitam de uso do sistema começam o expediente eles fazer o login na plataforma para ter acesso aos dados.

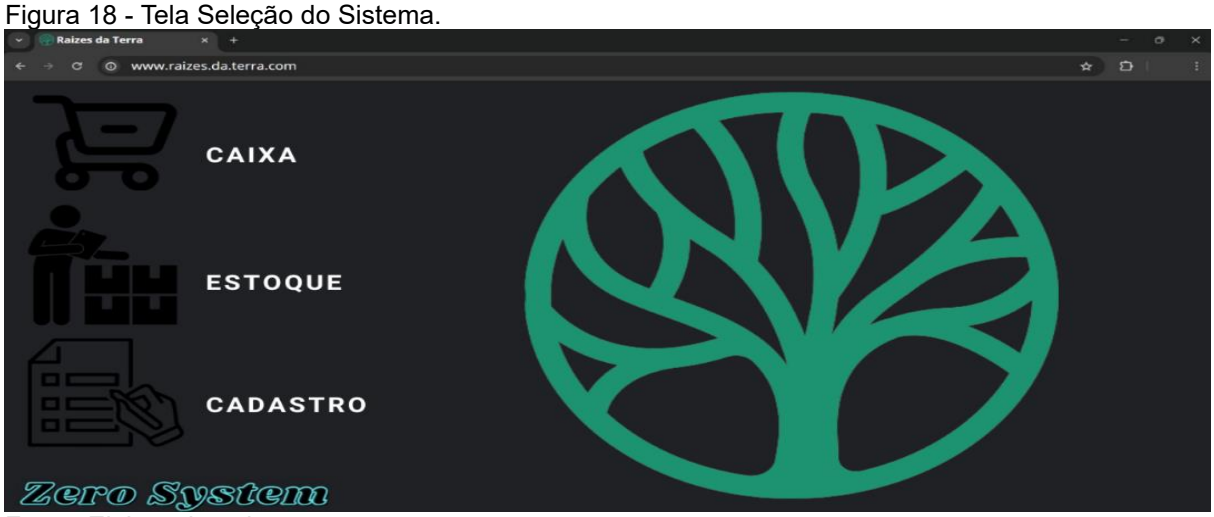
Figura 17 - Tela de Login Inicial.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Selecionar o sistema

Após o login com sucesso os colaboradores escolhem a respectiva plataforma para dar continuidade ao expediente, se for um atendente de caixa escolhe a opção de sistema de caixa, caso for do almoxarife o colaborador pode visualizar o estoque para verificar os materiais e produtos contidos no estabelecimento ou pode escolher o sistema de cadastro para prosseguir com adição, remoção ou edição de materiais e produtos.

Figura 18 - Tela Seleção do Sistema.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Login do sistema

Quando o colaborador escolhe o sistema que irá ser utilizado o sistema de login é exibido novamente para evitar erros ou mal uso do sistema, sendo assim só pessoas autorizadas podem acessar o respectivo sistema do setor.

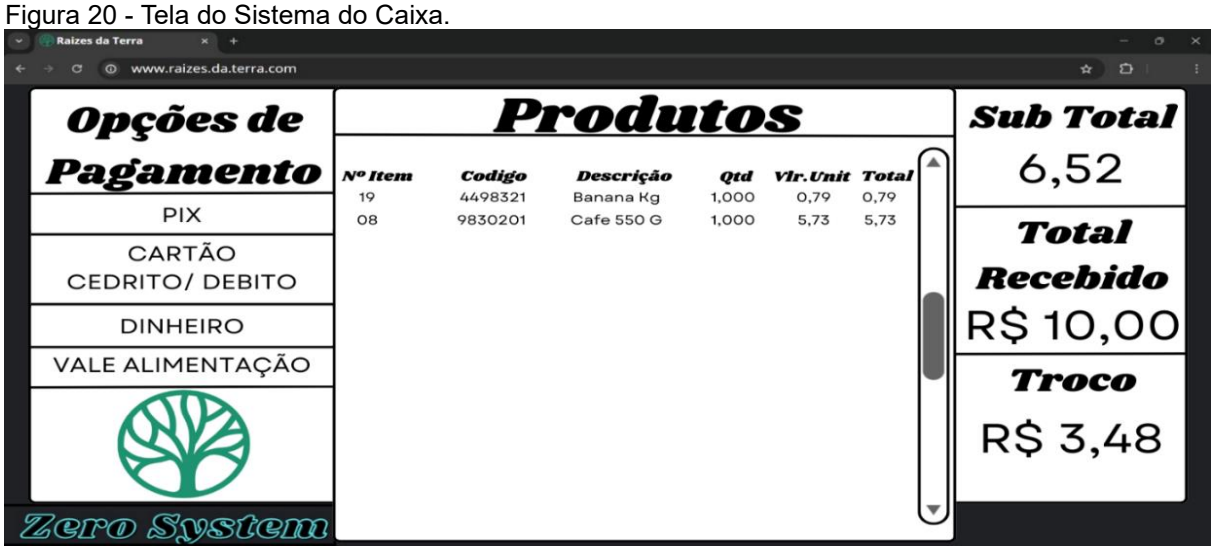
Figura 19 - Tela de Login no Sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Sistema do caixa

O sistema de caixa é exibido com as informações de produtos, pagamentos e valores. Quando o atendente de caixa escaneia o produto e ele é adicionado diretamente ao sistema de caixa mostrando o valor com cálculo em tempo real. Após o a adição de produtos é possível escolher o meio de pagamento ao qual o cliente se sinta mais confortável. Quando a operação é finalizada e o pagamento é concluído o sistema retira o produto do estoque de forma automática.

Figura 20 - Tela do Sistema do Caixa.



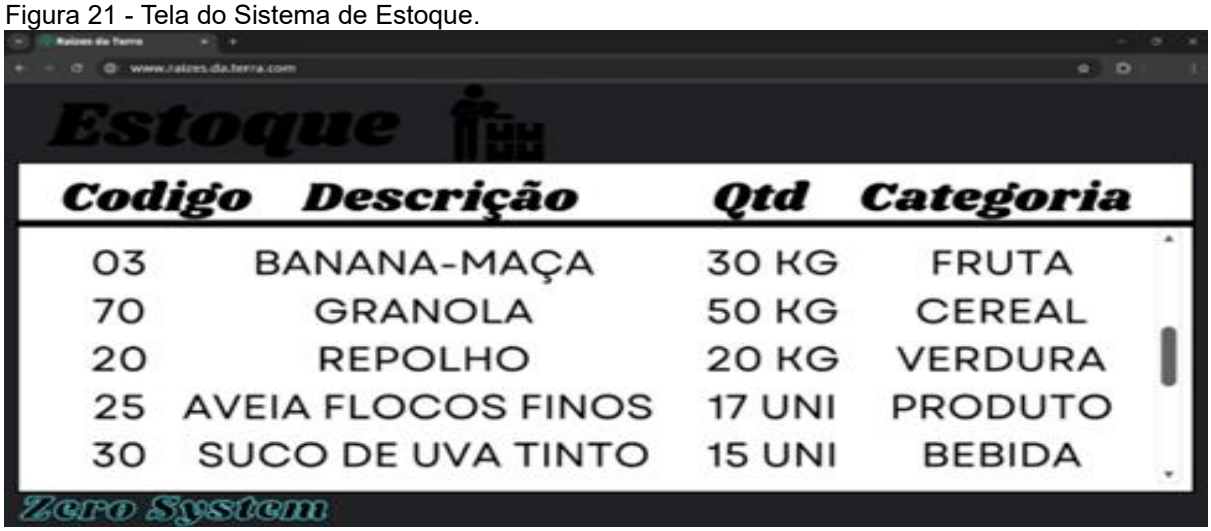
Fonte: Elaborado pelos autores.

Sistema do Estoque

Sistema de estoque serve para gerenciar os produtos cadastrados na loja e a quantidade se é necessário repor ou adicionar, o sistema também serve para a

execução de auditoria interna do hortifruti. O sistema tem uma visão simplificada dos produtos, códigos, quantidades e categoria tendo assim a praticidade para tomar ações com apenas a visualização.

Figura 21 - Tela do Sistema de Estoque.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Sistema de Cadastro

Quando o colaborador decide acessar o sistema de cadastro é exibido três ícones com subtítulos respectivos para a escolha da operação sendo assim para adicionar, retirar ou editar produtos contidos. E após a escolha é exibido um painel à direita para prosseguir com a operação como demonstrado na imagem a seguir.

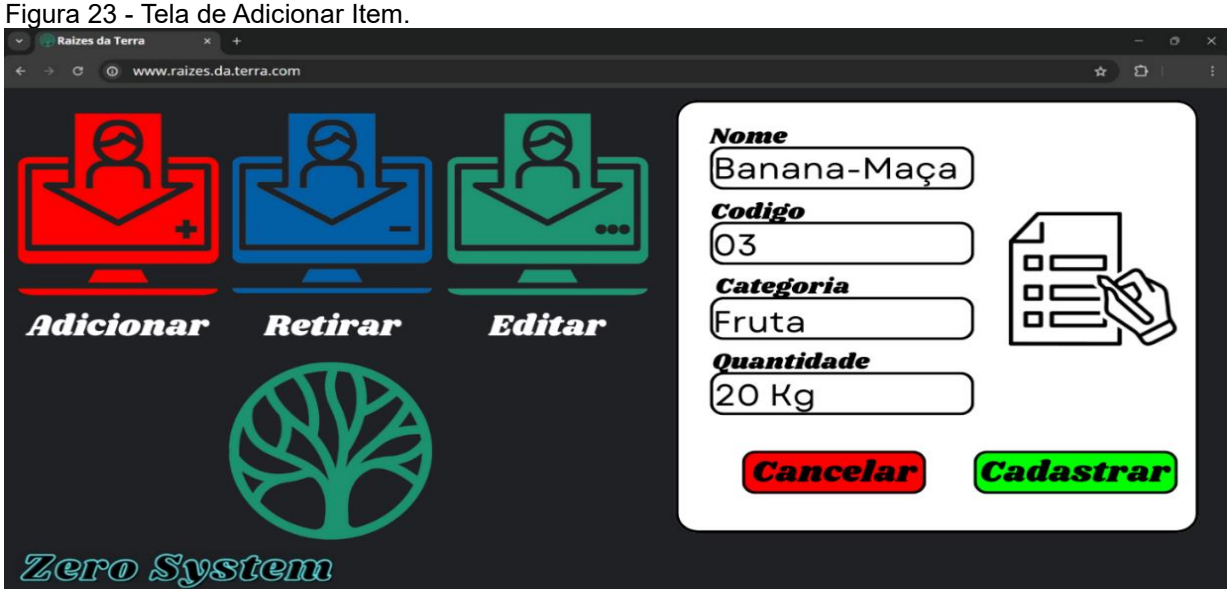
Figura 22 - Tela do Sistema de Cadastro.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Adicionar Item

Para a adição é exibido um painel em branco com as opções para cadastro onde o colaborador deve preencher corretamente os itens do produto para cadastro, após a adição de itens da maneira correta o colaborador pode clicar em cadastrar para poder adicionar o produto.

Figura 23 - Tela de Adicionar Item.

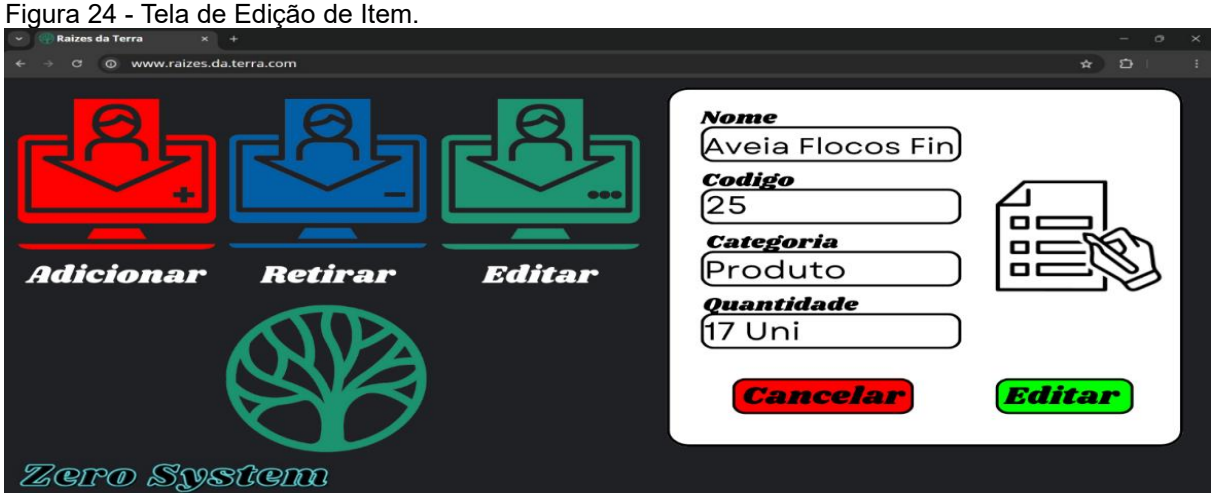


Fonte: Elaborado pelos autores.

Edição do Item

Se for adicionado algum produto de maneira incorreta ou será necessário alterar de forma manual o colaborador pode selecionar o item ao qual deseja realizar a operação e clicar em editar para prosseguir, após é exibido o painel de edição ao qual é possível alterar o produto já existente. Então com o produto editado de maneira correta só será necessário clicar em editar para finalizar o processo.

Figura 24 - Tela de Edição de Item.

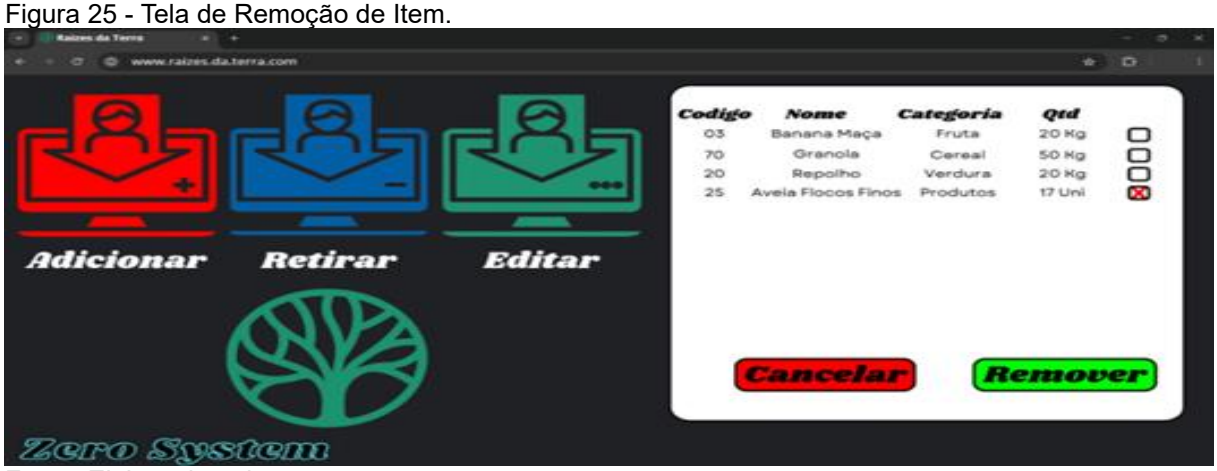


Fonte: Elaborado pelos autores.

Remoção do Item

Caso haja rompimento de contratos de mercadoria, exclusão de certos produtos ou falta de alimento em certa época é possível fazer a remoção de produtos. O produto selecionado é removido ao todo e caso volte a ter esse produto no hortifruti terá de cadastrar novamente. Se o produto constar como quantidade 0 Kg ou Uni e for solicitado uma nova quantidade não será necessário fazer a remoção dele no sistema.

Figura 25 - Tela de Remoção de Item.



Fonte: Elaborado pelos autores.

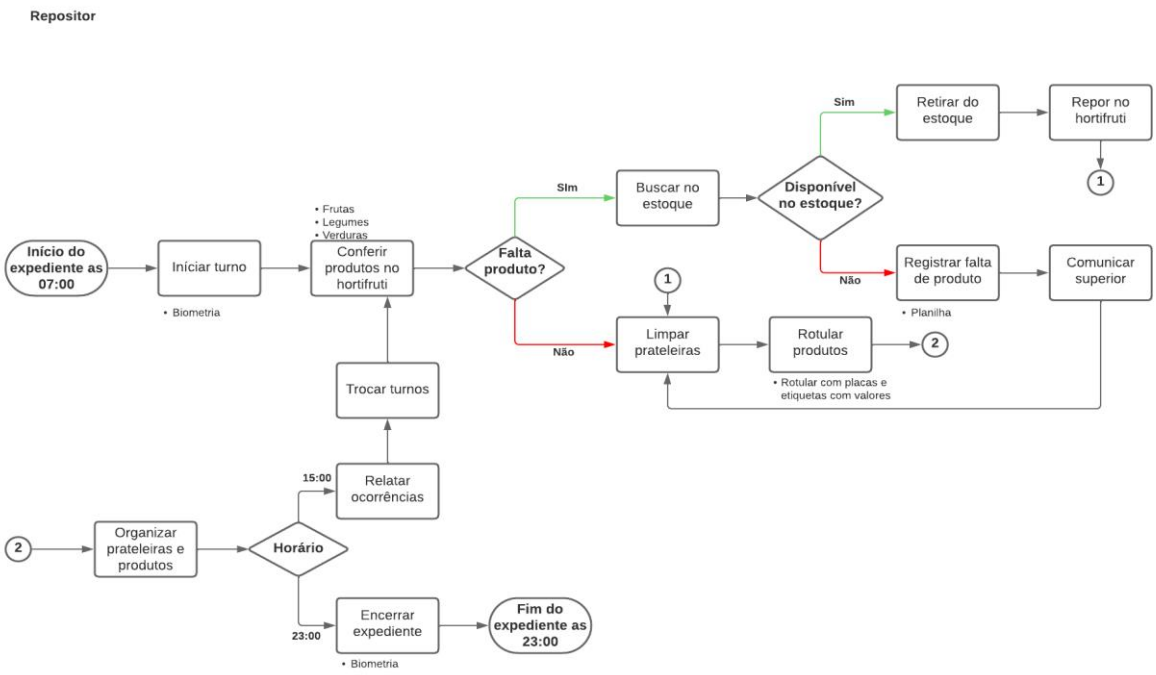
2.4. Infraestrutura de Lógica Operacional

2.4.1. Atividades dos colaboradores

Para melhor compreensão das atividades praticadas do dia a dia no hortifruti decidimos realizar fluxogramas detalhando as atividades de cada departamento e cargo, segue abaixo os fluxogramas.

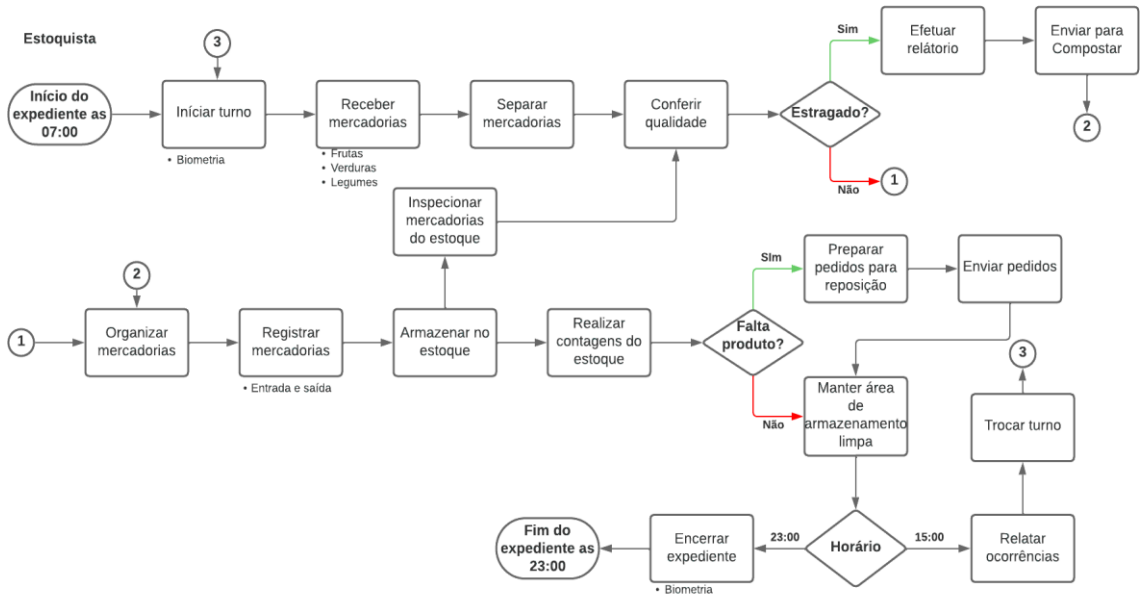
Departamento: Estoque

Fluxograma 1 - Repositor



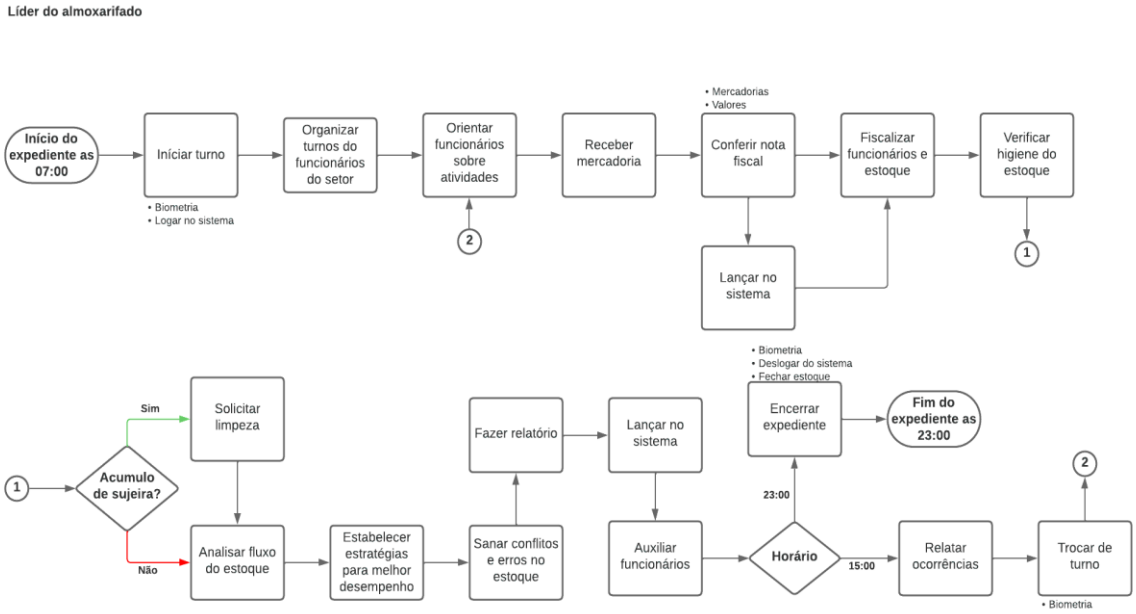
Fonte: Elaborado pelos autores.

Fluxograma 2 – Estoquista



Fonte: Elaborado pelos autores

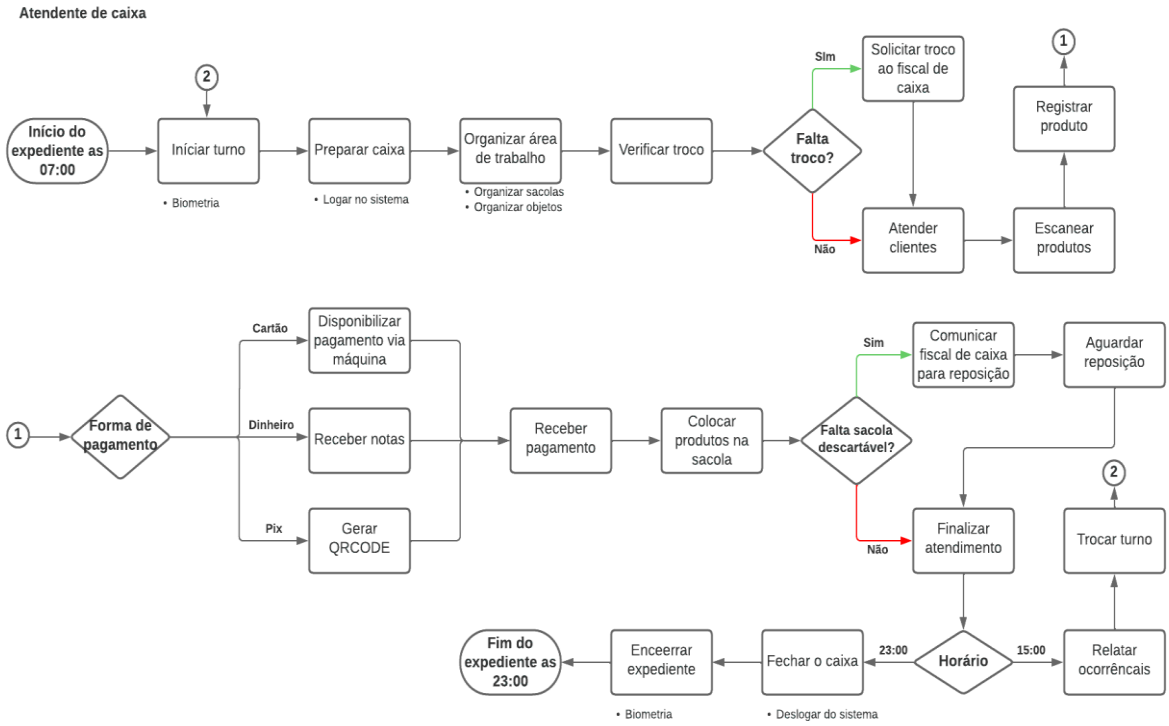
Fluxograma 3 - Líder de almoxarifado



Fonte: Elaborado pelos autores.

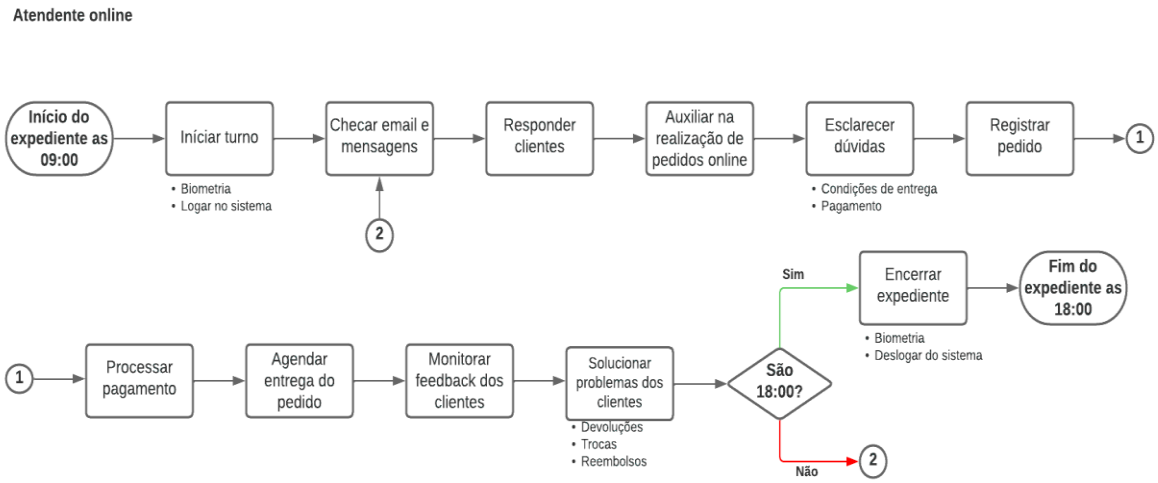
Departamento: Atendimento

Fluxograma 4 – Atendente de caixa



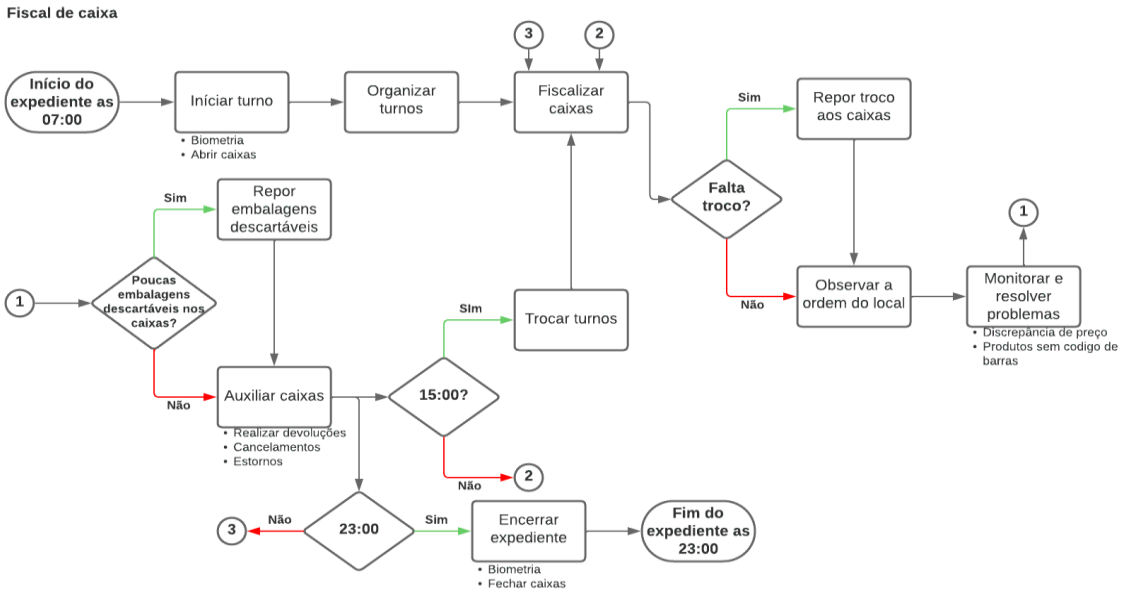
Fonte: Elaborado pelos autores.

Fluxograma 5 - Atendente online



Fonte: Elaborado pelos autores.

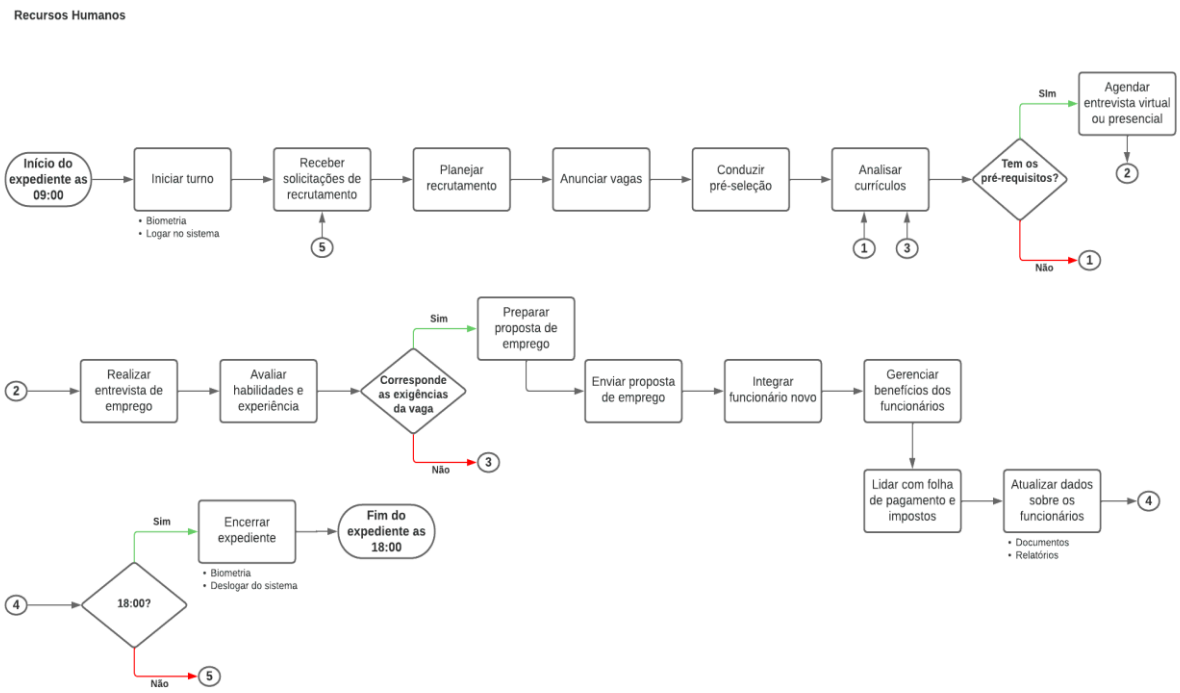
Fluxograma 6 - Fiscal de caixa



Fonte: Elaborado pelos autores.

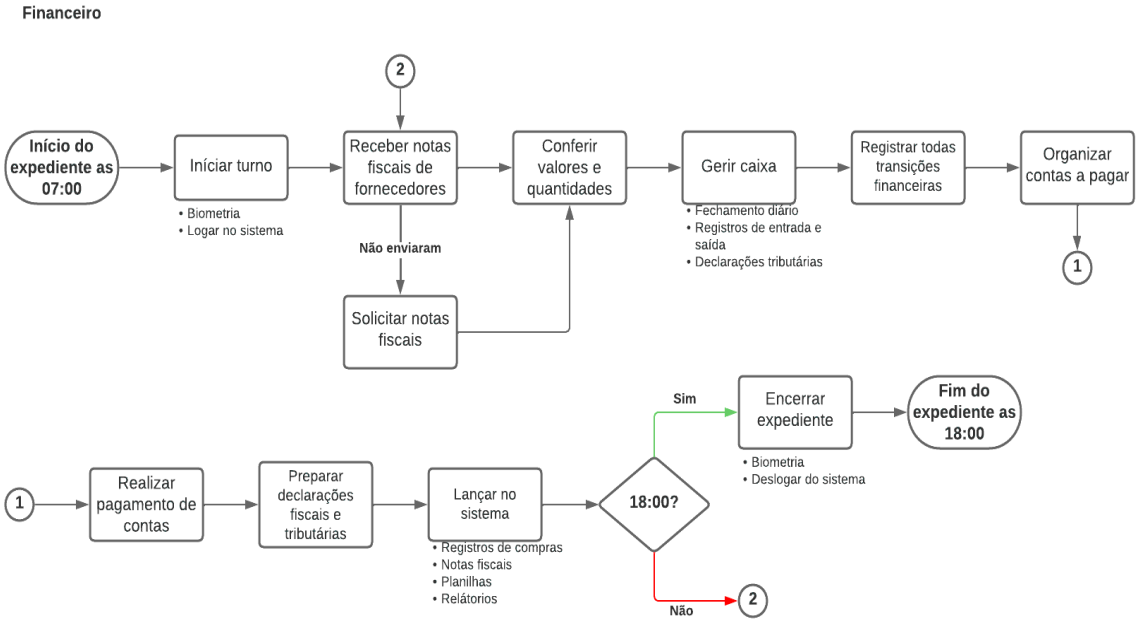
Departamento: Administração

Fluxograma 7 - Recursos humanos



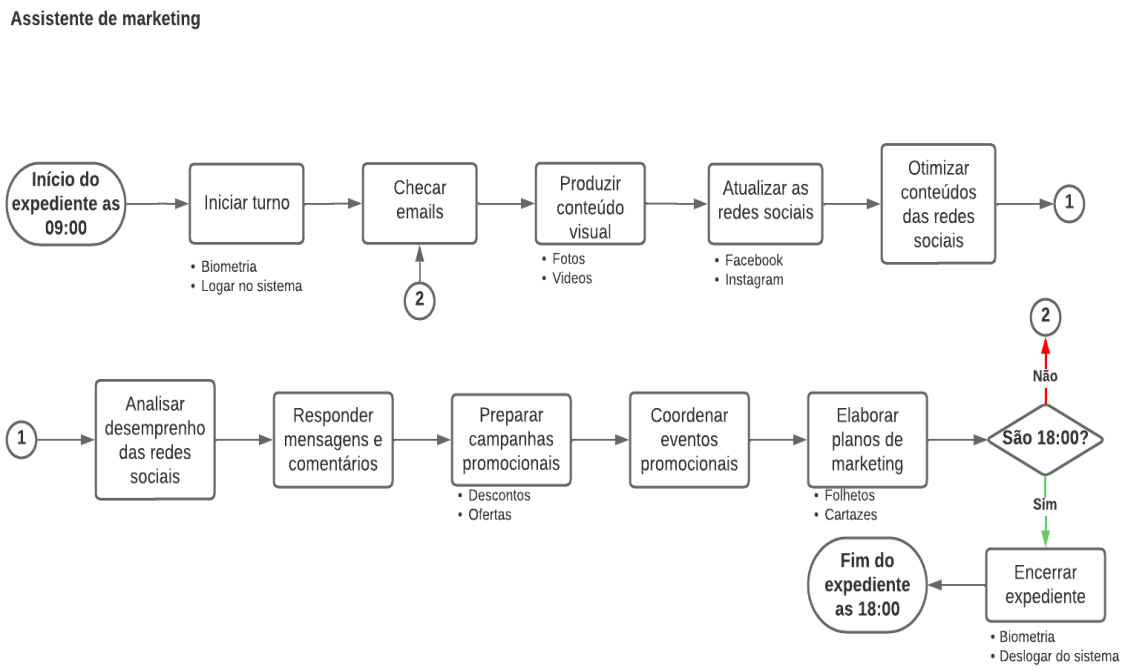
Fonte: Elaborado pelos autores

Fluxograma 8 - Financeiro



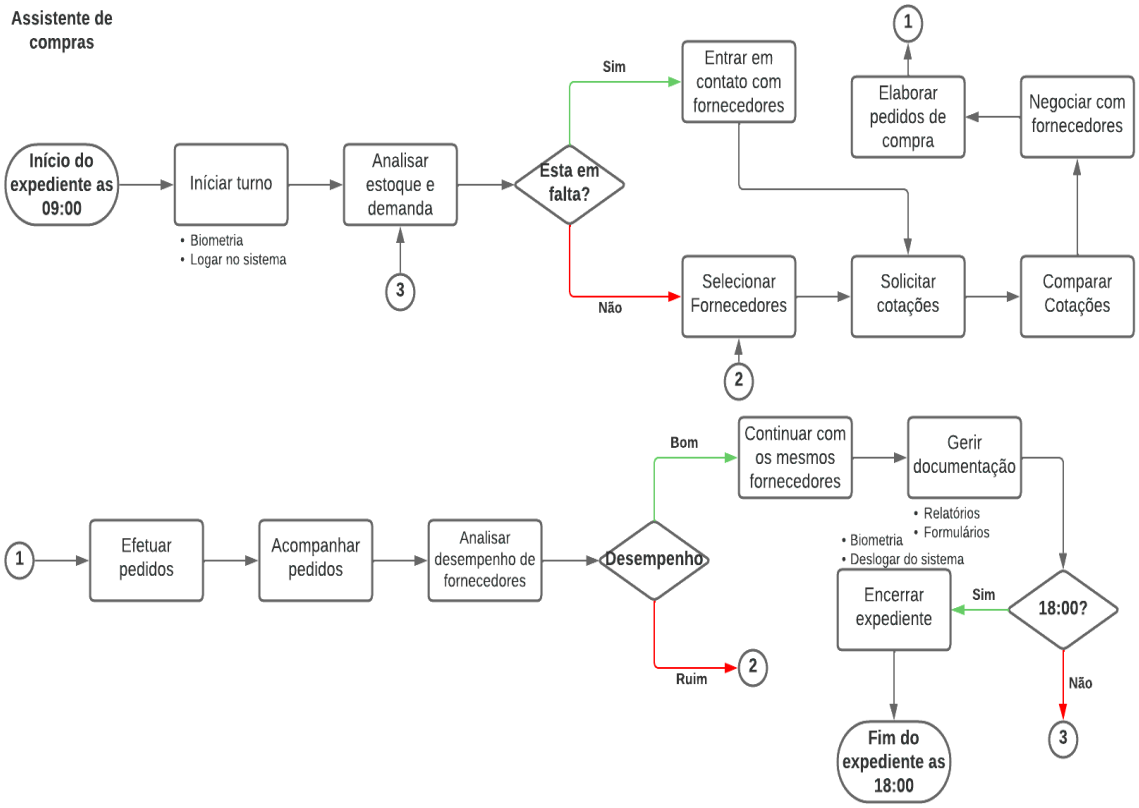
Fonte: Elaborado pelos autores.

Fluxograma 9 - Assistente de marketing



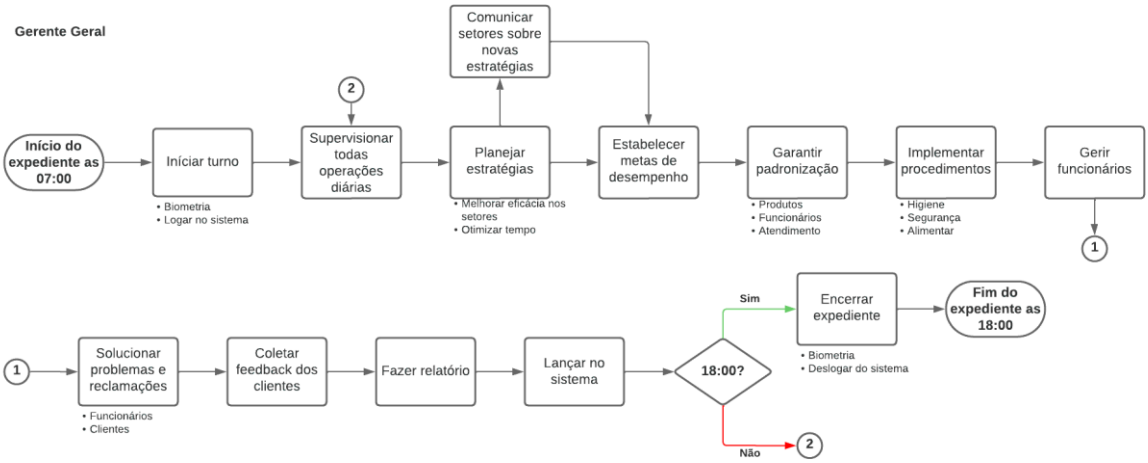
Fonte: Elaborado pelos autores.

Fluxograma 10 - Assistente de compras



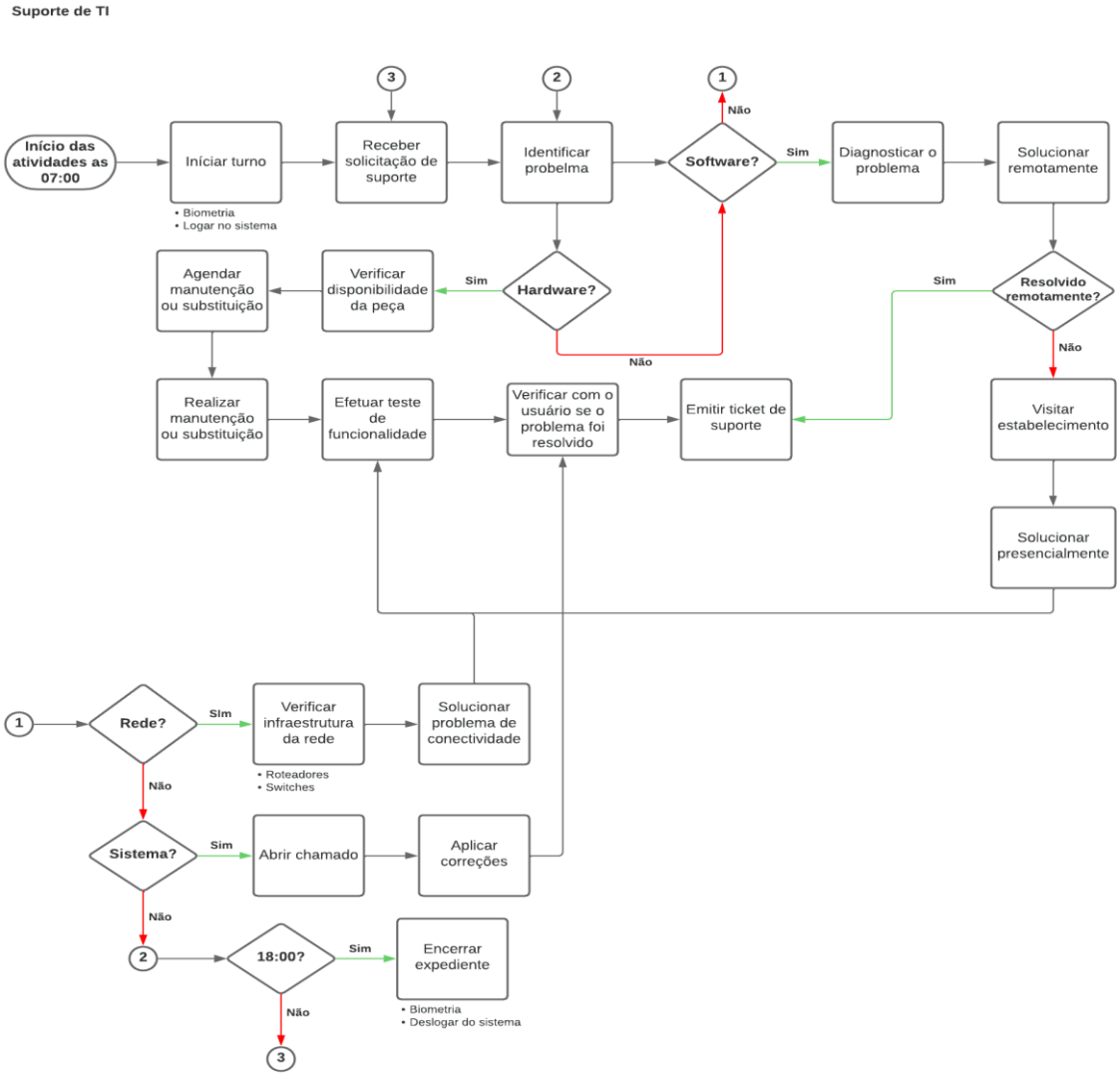
Fonte: Elaborado pelos autores.

Fluxograma 11 - Gerente geral



Fonte: Elaborado pelos autores.

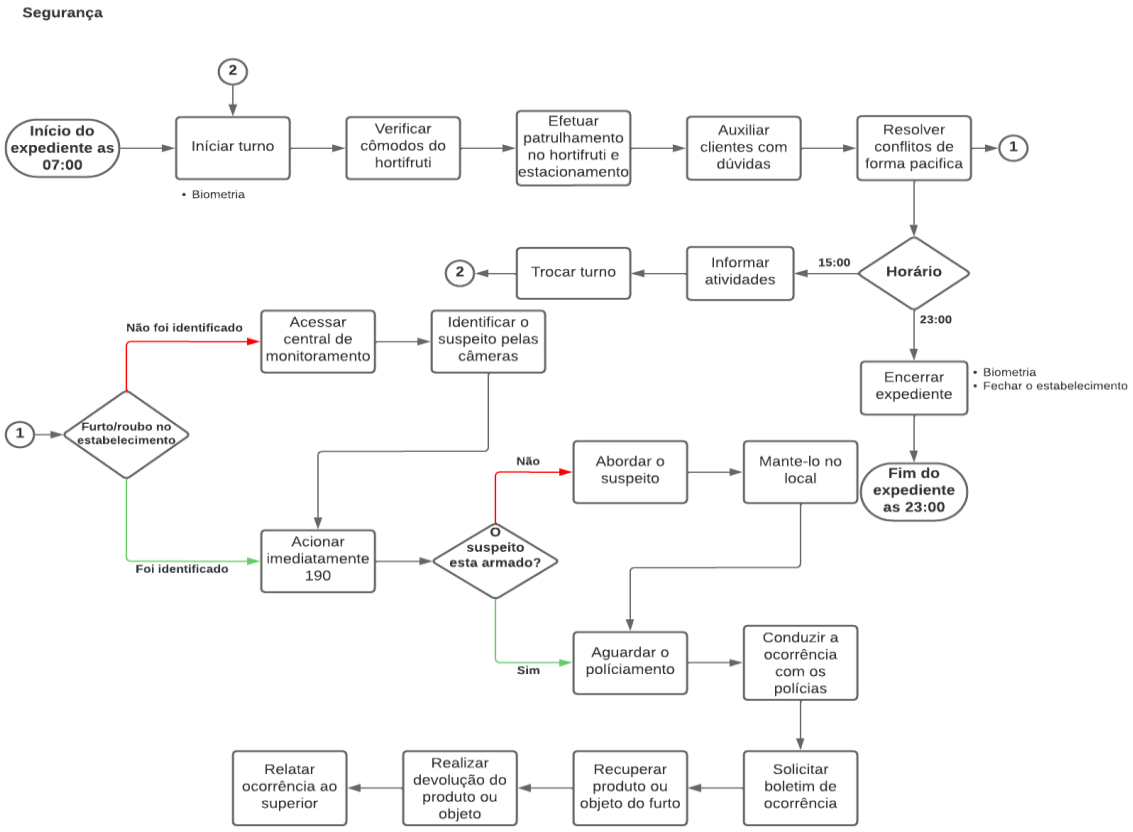
Fluxograma 12 - Suporte de TI



Fonte: Elaborado pelos autores.

Departamento: Segurança

Fluxograma 13 - Segurança



Fonte: Elaborado pelos autores.

2.5. Desenvolvimento Sustentável

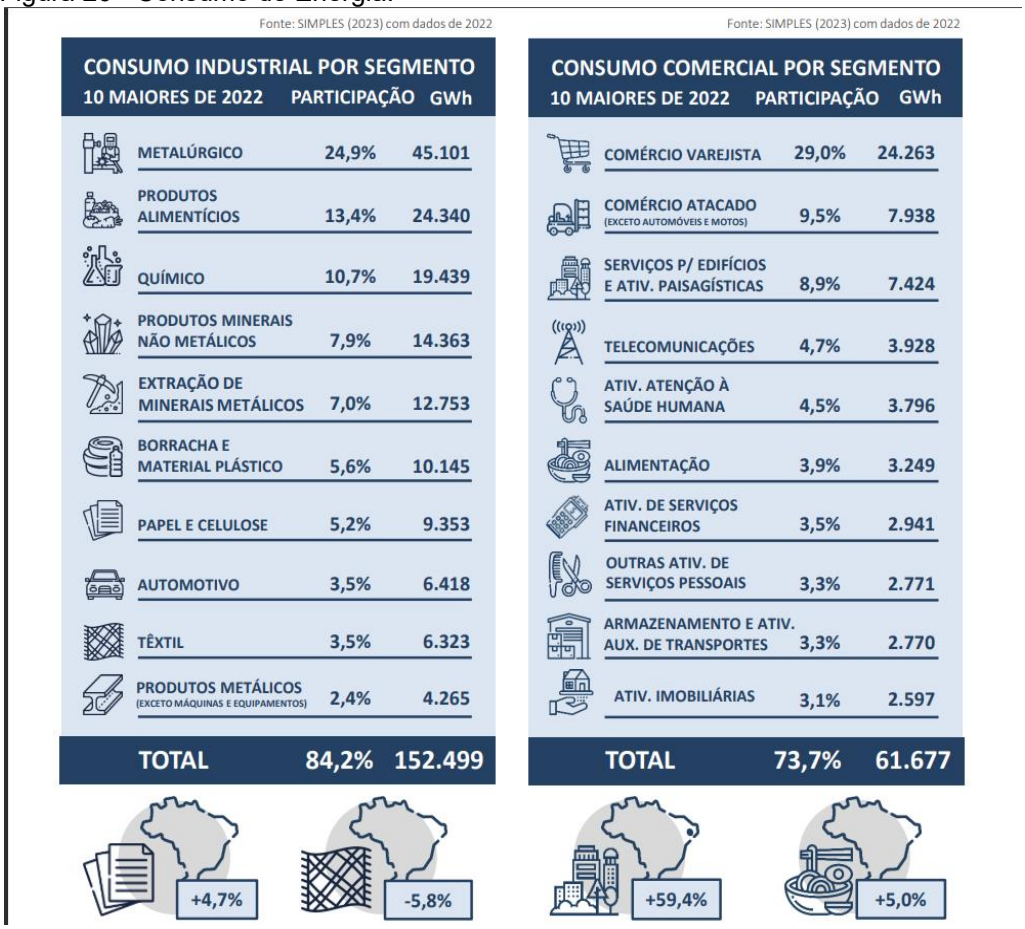
2.5.1. Diminuição no consumo de energia elétrica

Nos últimos anos é possível notar que o setor atacadista no Brasil é um dos mais produtivos comercialmente e responde por uma parcela significativa do consumo de energia do país atingindo marcos em tal rank. Com essa informação devemos analisar os consumos energéticos e avaliar os métodos mais práticos e estratégicos de uma cultura econômica no estabelecimento Raízes da Terra.

A demanda por recursos alimentícios e outros produtos têm causado enormes mudanças no sistema de supermercados e varejos no Brasil, revolucionando a área, trazendo facilidades aos trabalhadores dessas áreas e comodidades para os clientes,

entretanto com a adoção de sistemas modernos devemos nos preocupar com o maior inimigo dos tempos atuais, o gasto exorbitante de energia.

Figura 26 - Consumo de Energia.



Fonte: SIMPLES (2023) com dados de 2022

CONSUMO INDUSTRIAL POR SEGMENTO 10 MAIORES DE 2022	PARTICIPAÇÃO	GWh
METALÚRGICO	24,9%	45.101
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	13,4%	24.340
QUÍMICO	10,7%	19.439
PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS	7,9%	14.363
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	7,0%	12.753
BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO	5,6%	10.145
PAPEL E CELULOSE	5,2%	9.353
AUTOMOTIVO	3,5%	6.418
TÊXTIL	3,5%	6.323
PRODUTOS METÁLICOS (EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2,4%	4.265
TOTAL	84,2%	152.499

Fonte: SIMPLES (2023) com dados de 2022

CONSUMO COMERCIAL POR SEGMENTO 10 MAIORES DE 2022	PARTICIPAÇÃO	GWh
COMÉRCIO VAREJISTA	29,0%	24.263
COMÉRCIO ATACADO (EXCETO AUTOMÓVEIS E MOTOS)	9,5%	7.938
SERVIÇOS P/ EDIFÍCIOS E ATIV. PAISAGÍSTICAS	8,9%	7.424
TELECOMUNICAÇÕES	4,7%	3.928
ATIV. ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA	4,5%	3.796
ALIMENTAÇÃO	3,9%	3.249
ATIV. DE SERVIÇOS FINANCEIROS	3,5%	2.941
OUTRAS ATIV. DE SERVIÇOS PESSOAIS	3,3%	2.771
ARMAZENAMENTO E ATIV. AUX. DE TRANSPORTES	3,3%	2.770
ATIV. IMOBILIÁRIAS	3,1%	2.597
TOTAL	73,7%	61.677

Fonte: www.epe.gov.br, 2023.

Ao entrar em qualquer estabelecimento de varejo na atualidade pode-se notar a presença de um ambiente refrigerado, através de aparelhos de ar-condicionado, climatizadores e freezers, que possuem a finalidade de atender o maior requisito dos produtos orgânicos, que é manter uma temperatura baixa, pois conserva os produtos evitando a proliferação de agentes decompositores e manter a alta taxa de frescor deles, com isso. é importante notar que esses aparelhos devem permanecer ligados quase que 100% do período, devido as altas temperaturas do clima tropical do país.

Seguindo para os equipamentos, temos altas demandas de consumo energia com o tempo de funcionamento, mantendo em média que um estabelecimento se mantenha aberto das 8:00 até as 22:00, temos, gastos referentes a energia, sistemas de caixas, computadores, totens, leitores de códigos de barras, máquinas de cartões, celulares e o sistema de segurança que fica ativo 100% do tempo.

Mostrado tantos problemas que pode ser encontrado em uma única rede de supermercado, é necessário, pensar em soluções para diminuir o consumo elevado dos recursos energéticos, começando com a programação de desligamento automático de todos os computadores alguns minutos após o horário de fechamento do local, e para evitar atrasos no dia seguinte é possível até mesmo programar para o ligamento automático, além do mais os funcionários podem adotar a utilização do recurso economia de bateria dos celulares, evitando carrega-los várias vezes ao dia.

E como o mais essencial de todos a adoção de um sistema de geração de energia solucionaria uma grande parte do problema com gastos de energia, para os totens e sistema de segurança podemos fazer a utilização de geradores portáteis que é mais que o suficiente para manter esses sistemas funcionando por uma boa parte do tempo, apenas utilizando baterias recarregáveis. E com a geração mais pesada de energia, teríamos a implementação de placas solares, para abastecer o estabelecimento.

2.5.2. Reaproveitamento de alimentos fora do padrão de qualidade

Um dos pontos mais notáveis de abrir uma rede de hortifrutis é justamente encontrar produtos fora de seus padrões de qualidade, e por se tratar de frutas e hortaliças, muitos julgam que a única solução é realizar o descarte, contudo o desperdiço desse conteúdo orgânico, pode ser completamente desnecessário, por isso o estabelecimento Raízes da Terras busca adotar uma postura mais sustentável para inovar e reaproveitar.

Para dar início as soluções, primeiro é preciso relembrar que a partir do momento que as frutas e hortaliças são entregues nos estabelecimentos é possível já ter noção do seu tempo de “validade”, devido a processos como maturação, coloração, odor e principalmente pela aparência, com isso, já é possível começar a seleção de quais produtos serão realocados para a venda ou não.

Por questões de conservação é necessário que boa parte dos produtos sejam embalados corretamente para evitar ter trocas constantes de temperatura e acelerar o processo de maturação e consecutivamente apodrecimento, então nessa etapa, já podemos implementar a utilização de embalagens biodegradáveis, ajudando a diminuir os impactos ambientais com a questão do lixo.

Um dos grandes questionamentos dos dias atuais é de como evitar o desperdício exagerado de alimentos estragados ou prestes a acontecer, e como solução é até que simples. Levando em consideração que frutas e hortaliças tenham um período útil de vida baixo, mesmo em ambientes refrigerados, ofereça promoções como um último recurso de venda, deixando claro um fácil acesso a elas e separando-as em gôndolas especificas, dando um maior destaque.

Porém essa solução não é nada eficiente em casos de uma perca total do material orgânico, então em casos de apodrecimento ou vegetais em estados críticos, temos como função adotar uma política de reciclamento dessa matéria orgânica, onde esses produtos serão recolhidos e transportados até as hortas parceiras da Raízes da terra, e utilizada como fonte de adubo, para as futuras hortaliças livres de qualquer tipo de defensivos agrícolas, beneficiando assim clientes com uma vida, mais saudável e possibilitando os nossos fornecedores de ter altos gastos com adubagem e preservando a saúde do solo.

Esse sistema parceiro entre a rede de hortifruti e seus fornecedores, promovem um controle bem maior no acompanhamento da jornada de produção desses alimentos, sendo assim capaz de garantir maior confiança e credibilidade com os clientes, diminui problemas ambientais como destruição de flora e consequentemente de fauna, evita contaminações de solo e aquíferos, passando assim uma imagem de respeito as questões ambientais.

2.5.3. Descarte ideal de materiais eletrônicos obsoletos

Um dos novos males com o crescimento e utilização de vários produtos tecnológicos é a falta de conhecimento da população de realizar o devido descarte de seus bens materiais, afinal o descarte irregular das peças eletrônicas podem vir a contaminar o ambiente com os metais pesados em sua composição (ouro, prata, paládio, cobre e alumínio), acarretando problemas ainda maiores, como poluições de rios, lagos, do ar, causando problemas de saúde na população e bioacumulação nas cadeias alimentares.

Como primeiro projeto temos um programa de reciclagem, onde será coletado todos os aparelhos do local cujo não estejam mais tendo valor utilitário, e então separamos aqueles que apresentam defeitos e os que apenas ficaram ultrapassados.

Seguindo a lógica os defeituosos, podem receber o caminho do descarte, entretanto, também podem receber reparos e serem doados de forma beneficente junto aos equipamentos ultrapassados, para parceiros do comercio ou instituições educacionais sem fins lucrativos.

Caso a solução seja repassar os dispositivos, eles devem passar por processos de eliminação de dados, para garantir a segurança de dados e informações confidenciais da empresa, sendo as vezes um caminho que requer a destruição do dispositivo de armazenagem de dados, por tanto é preciso avaliar se realmente vale a pena fazer tal ação dependendo dos dispositivos.

Seguindo o caminho do descarte, é necessário realizar contato com o fabricante, ou buscar pontos de coleta próximos, seguindo algumas regras. Após o contato e entrega das peças, esses dispositivos terão ações que promovem a diminuição de extração de matéria prima para a produção de novos produtos.

2.6. Infraestrutura de Comunicação

O investimento no marketing do negócio é essencial para o crescimento e fortalecimento da sua marca no mercado. O objetivo da estratégia é inicialmente apresentar o segmento de inovação do hortifruti, que são as vendas online que serão realizadas através dos canais de comunicação, e em viabilizar o acordo de parceria com o IFood. Com essas ações, o resultado será conquistar cada vez mais clientes e atingir alta satisfação de atendimento.

2.6.1. Público-Alvo

Já foi comprovado pela ciência os diversos benefícios de uma alimentação saudável na vida do ser humano, isso vem conscientizando a população, prova disso é o aumento significativo em pessoas que estão se importando com os alimentos que consomem e as consequências desses no organismo.

Simultaneamente há o crescimento de adeptos a dieta vegetariana e vegana, optando por não consumir produtos de origem animal e aqueles que evitam produtos lácteos devido a alergias ou intolerância.

Essas são as variedades de perfis que podem se beneficiar dos alimentos oferecidos pelo hortifruti.

2.6.2. Canal de Comunicação

Comunicação Externa

Hoje em dia vivemos a era onde o acesso as informações estão cada vez mais acessível devido ao avanço da tecnologia, o canal de comunicação mais assertivo são todos os meios digitais.

Para a comunicação com a clientela, será investido os seguintes meios digitais (Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Site e IFood), frisando principalmente nas redes sociais, pois grande parte da população possui acesso.

- Instagram

Figura 27 – Instagram do Raízes da Terra.

Fonte: Elaborado pelos autores.

- Facebook

Figura 28 – Facebook do Raízes da Terra.

Fonte: Elaborado pelos autores.

- WhatsApp

Figura 29 – WhatsApp do Raízes da Terra.

Fonte: Elaborado pelos autores.

- IFood

Figura 30 - Ifood Raízes da Terra.

Fonte: Elaborado pelos autores.

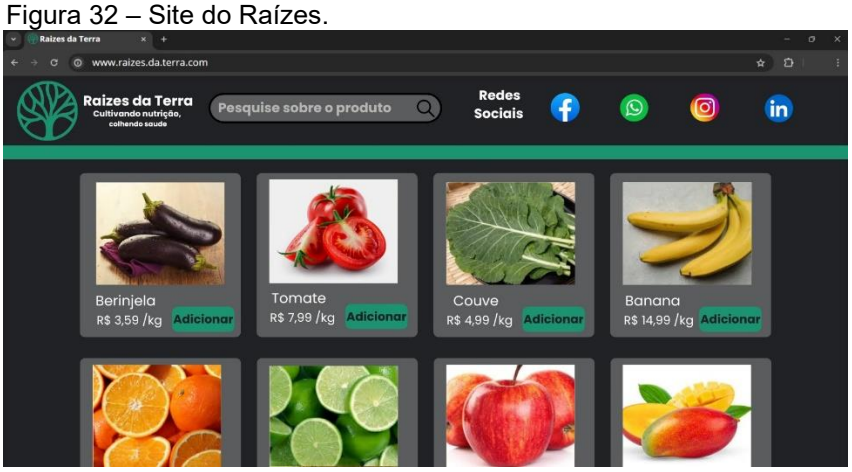
- LinkedIn

Figura 31 - LinkedIn do Raízes da Terra.

Fonte: Elaborados pelos autores.

- Site

Figura 32 – Site do Raízes.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Comunicação Interna

Para o alinhamento de informações dentro da empresa, deverá ser planejado alguns canais de comunicação conforme o receptor e a estrutura de mensagem a ser informada.

Recados mais informais entre os colaboradores: será a utilização da principal rede social de troca de mensagens atualmente que é o WhatsApp e o mural de recados que ficará exposto no estabelecimento, onde somente os colaboradores terá acesso ao ambiente.

Contato com fornecedores: deverá ser utilizado o e-mail e a ligação telefônica, isso será escolhido de acordo com a complexidade de informação que está proposto a relatar.

2.7. Infraestrutura de Análise Estatística

Para a Análise de Estatística foi realizado mapeamentos e comparativos de dados que serão mostrados abaixo.

2.7.1. Análise de Custos

Nessa primeira análise mapeamentos os custos dos equipamentos, da implantação do sistema, do sistema operacional e da criação do site do nosso cliente.

Tabela 18 - Custo Geral.

CUSTOS	
INFRAESTRUTURA DE HARDWARE	R$ 128.953,00
INFRAESTRUTURA DE SISTEMA OPERACIONAL	R$ 800,00
INFRAESTRUTURA DE SISTEMA	R$ 10.000,00
INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	R$ 9.000,00
SERVIÇO PRESTADO	R$ 20.000,00
TOTAL	**R$ 168.753,00**

Fonte: Elaborado pelos autores.

Abaixo segue o valor do orçamento que nos foi passado e a economia que conseguimos garantir para o nosso cliente.

Tabela 19 - Orçamento e Economia.

ORÇAMENTO INICIAL	R$ 220.000,00
ECONOMIA	R$ 51.247,00

Fonte: Elaborado pelos autores

De acordo com a tabela conseguimos uma economia de **25%** do valor total do orçamento, que aconselhamos o nosso cliente a utilizar esse recurso investindo em marketing e propaganda para seu negócio.

2.7.2. Análise de Melhorias

Para a captação dos dados para realização das tabelas abaixo, foi automatizado um e-mail ou SMS de pesquisa de satisfação para o público do nosso cliente. Esse processo era feito tanto no caixa, na finalização da compra, no site por meio do cadastro, e no atendimento online via WhatsApp. E através dessa pesquisa conseguimos apurar os seguintes resultados.

Tabela 20 - Pesquisa de Satisfação do Cliente.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE	5 ESTRELAS	3 OU 4 ESTRELAS	1 OU 2 ESTRELAS
ATENDIMENTO ONLINE	97%	3%	0%
AUTOATENDIMENTO	100%	0%	0%
AMBIENTE	98%	2%	0%
SITE	100%	0%	0%
DELIVERY	96%	4%	0%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Segue abaixo o gráfico para visualização dos dados coletados.

Gráfico 1 - Pesquisa de Satisfação do Cliente.

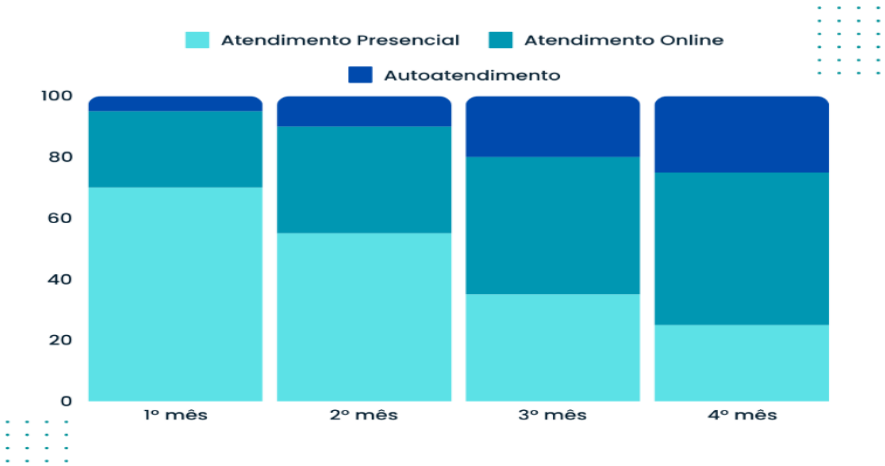
Fonte: Elaborado pelos autores.

Aguardamos o período de três meses desde a reinauguração para apuramos maiores quantidades de dados para análise. Ao todo até o momento conseguimos apurar 1700 respostas para a pesquisa, e o nosso cliente irá realizar essa análise mensalmente para garantir que seus serviços e produtos sejam sempre de qualidade.

Percebemos que a satisfação está alta e que a captação de público para o Hortifruti irá ser bem maior nos próximos meses, e a tendência é o aumento do público cada vez mais, principalmente nos meios de compra online.

Nas apurações mensais realizada pelo gestor do Hortifruti, notou-se que o resultado do primeiro quadrimestre obteve um aumento significativo nos segmentos de atendimento online e autoatendimento. Diante dos resultados abaixo, conclui-se que foi alcançado o propósito inicial deste projeto, que era a modernização e satisfação da clientela.

Gráfico 2 - Porcentagem de Atendimento por Segmento.



Fonte: Elaborado pelos autores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço da tecnologia é benéfico para todos e o presente trabalho demostra que ela utilizada da forma correta é de extrema importância na sociedade e no meio corporativo. A empresa Tech Solutions, oferece a solução das necessidades expostas por cada cliente, entregando recursos altamente qualificados.

O software Zero System é dinâmico e de fácil manuseio, com o intuito de oferecer todas as ferramentas necessárias para o funcionamento proativo do local, essa diferencial impacta na alta produtividade nas tarefas cotidianas realizadas pelos colaboradores e na satisfação do cliente com a novas tecnologias de autoatendimento e na assertividade e rapidez dos demais serviços oferecidos no estabelecimento.

O alto investimento realizado na infraestrutura, com equipamentos de hardware mais modernos e em um sistema de software eficaz, trará um alto padrão de atendimento e benefícios ao Hortifruti Raízes da Terra, sendo esperado o retorno total deste investimento em torno de 12 meses.

REFERÊNCIAS

BLOG RCKY. Sistema para hortifruti: Simplifique o dia a dia do seu negócio. 2021. <https://blog.rcky.com.br/sistema-hortifruti/#:~:text=4%20%E2%80%93%20Melhor%20controle%20de%20compras,um%20melhor%20controle%20de%20compras.>. Acesso em: 06 maio 2024.

CHANNEL360. Principais vantagens dos minis pcs para pequenas e médias empresa. 2023. Disponível em: <https://www.channel360.com.br/vantagens-mini-pcs/#:~:text=Al%C3%A9m%20do%20excelente%20custo%2Dbenef%C3%ADcio,(Thermal%20Design%20Power)%20reduzido>. Acesso em: 15 abril 2024.

MINHA CONEXAO. Saiba mais sobre Link Dedicado, uma solução para empresas. 2024. Disponível em: <https://www.minhaconexao.com.br/blog/internet/link-dedicado#:~:text=Um%20link%20dedicado%20refere%2Dse,identifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20dispositivos%20na%20internet>. Acesso em: 17 abril 2024.

BLOG SIM.DIGITAL. Link Dedicado: como a tecnologia pode ser essencial na sua empresa. 2022. Disponível em: <https://www.sim.floripa.br/post/link-dedicado-como-a-tecnologia-pode-ser-essencial-na-sua-empresa>. Acesso em: 17 abril 2024.

HOSTINGER. Web Server: O que é e Como Funciona. 2023. Disponível em: <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/web-server>. Acesso em: 20 abril 2024.

AGAPLAN. Empresa monitoramento 24 horas. 2024. Disponível em: <https://www.agaplan.com.br/empresa-monitoramento-24-horas>. Acesso em: 20 abril 2024.

YORB TECH. Práticas sustentáveis de TI: Descarte Responsável de sistemas e hardwares em Fim de Vida. 2023. Disponível em: < https://www.yorb.tech/sustainable-it-practices-responsible-disposal-of-end-of-life-systems-and-hardware>. Acesso em: 18 abril 2024.

UM SO PLANETA. Lixo eletrônico: o que é e como descartá-lo corretamente. 2021. Disponível em: <https://umsoplaneta.globo.com/sociedade/consumo-consciente/noticia/2021/11/14/lixo-eletronico-o-que-e-e-como-descarta-lo-corretamente.ghtml>. Acesso em: 19 abril 2024.

CHECKLISTFACIL. Controle de qualidade de alimentos: veja como fazer. 2021. Disponível em: <https://blog-pt.checklistfacil.com/controle-de-qualidade-de-alimentos/>. Acesso em: 16 abril 2024.

FRONTIERSIN. Sistemas alimentares Sustentáveis nas Cadeias de Abastecimento de Alimentos de Frutas e Hortaliças. 2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.829061/full>. Acesso em: 16 abril 2024.

SAFOL. Produtos perto do vencimento: saiba como vender de forma legal e segura. 2022. Disponível em: <https://www.safol.com.br/blog/post/produtos-perto-do-vencimento>. Acesso em: 17 abril 2024.

ENGIE. Supermercados de todo o Brasil já conta com solução para a redução da conta da energia elétrica. 2021. Disponível em: <https://www.e-conomiza.engie.com.br/materias/economia-de-energia-eletrica-para-supermercados/#:~:text=%231%20Economia%20na%20fatura%20de%20energia%20el%C3%A9trica%2C%20garantida,neg%C3%B3cio%3B%20%234%20Gerenciamento%20simplificado%2C%20de%20forma%20totalmente%20digital.>. Acesso em: 17 abril 2024.

EPE. Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2023. 2023. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicac>. Acesso em: 16 abril 2024.

CRIANDO HORTAS. Guia para armazenar Hortaliças de Forma Adequada. 2023. Disponível em: <https://criandohortas.com/guia-para-armazenar-hortalicas/#:~:text=No%20geral%2C%20a%20faixa%20de%20temperatura%20reco

mendada%20%C3%A9,manter%20a%20frescura%20das%20hortali%C3%A7as%20por%20mais%20tempo.>. Acesso em: 17 abril 2024.

CELTA CONTAINERS. Conservação de Alimentos – Tabelas de Temperatura e Tempo. 2018. Disponível em: <https://celtacontainers.com.br/alimentos-tabelas-de-temperatura-tempo-conservacao/>. Acesso em: 18 abril 2024.

NATURAL DA TERRA. Institucional. 2024. Disponível em: <https://naturaldaterra.com.br/sobre-nos>. Acesso em: 11 maio 2024.

BETEL HORTIFRUTI. Quem Somos. 2024. Disponível em: < https://betelhortifruti.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 11 maio 2024.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Pesquisa Online

Realizamos pesquisas online em dois hortifrutis, com o propósito de aprofundar os conhecimentos neste mercado de trabalho. Os hortifrutis escolhidos foram estes abaixo.

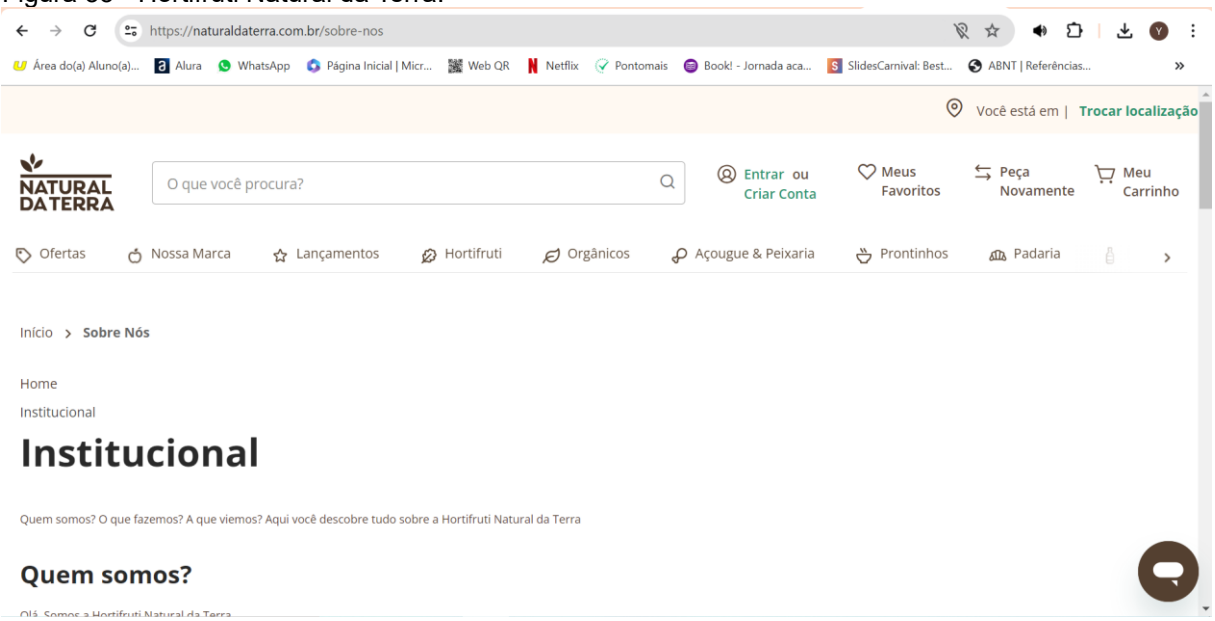
Hortifruti Natural da Terra

Em 1989, dois jovens amigos inauguraram a primeira loja hortifruti granjeiro em Colatina, Espírito Santo, introduzindo um novo modelo de varejo alimentar no Brasil, combinando a informalidade das feiras com a qualidade e variedade encontradas nos supermercados. O objetivo era fornecer produtos frescos e saudáveis, revolucionando a relação com produtores e fornecedores para garantir o melhor da natureza aos clientes, facilitando uma alimentação sustentável e saudável.

Sucesso e expansão

O Hortifruti teve um sucesso imediato e, no ano seguinte à sua criação, os fundadores abriram uma nova loja no Rio de Janeiro. Em 1997, a empresa já possuía 9 lojas no estado do Rio de Janeiro e conquistou o mercado carioca e nacional devido ao seu atendimento alegre e à qualidade dos produtos e serviços. Posteriormente, fundiu-se com a Natural da Terra de São Paulo para formar o grupo Hortifruti Natural da Terra, tornando-se a maior rede de comércio de hortifrutigranjeiros do Brasil. Atualmente, distribuem milhares de toneladas de frutas, legumes e verduras em dezenas de lojas em 4 estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. O sonho que começou com duas pessoas hoje envolve milhares de colaboradores que trabalham todos os dias para torná-lo uma realidade. Embora muita coisa tenha mudado desde a pequena loja em Colatina até os grandes escritórios no Rio e São Paulo, a essência da empresa permanece a mesma, com a mesma determinação em oferecer o melhor sempre.

Figura 33 - Hortifruti Natural da Terra.



Fonte: www.naturaldaterra.com.br

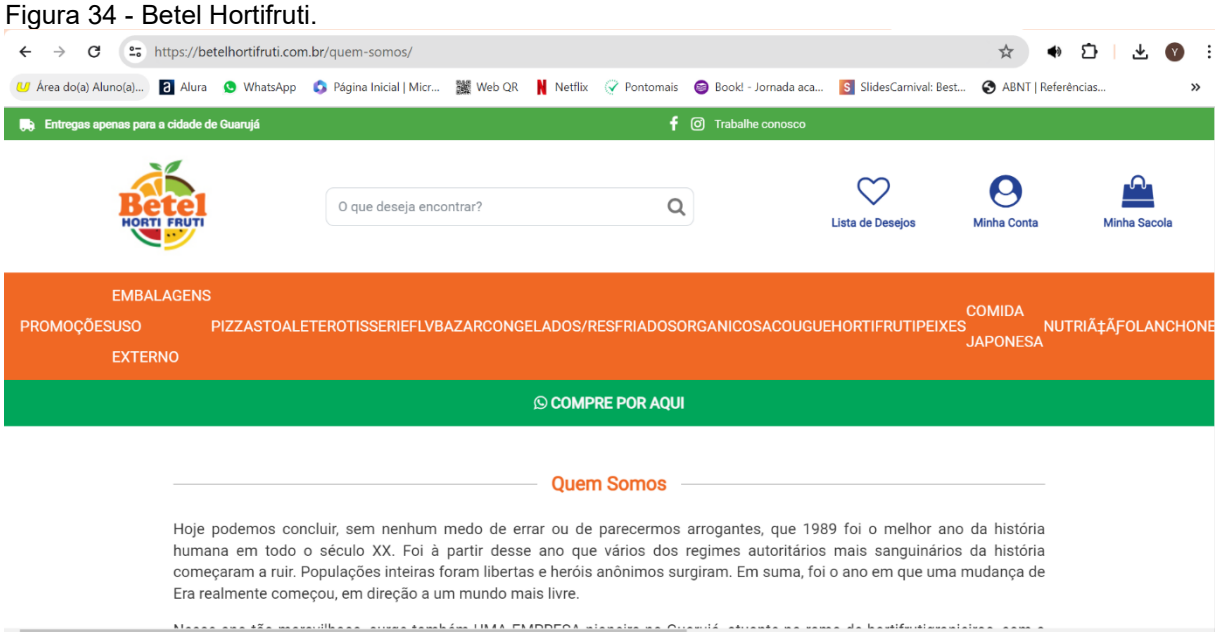
Betel Hortifruti

Em dezembro de 1989, dois amigos feirantes de São Paulo especializados em frutas, verduras e legumes viram uma oportunidade no Guarujá e fundaram a A. S. Frutaria. Em 2002, a empresa passou por uma reestruturação e ampliou seus serviços, tornando-se a Hortifruti Betel, com acréscimo de setor de carnes, mercearia e padaria. Essa expansão a tornou uma referência na cidade, destacando-se pela qualidade dos produtos e atendimento personalizado. Introduziram também o serviço de delivery, sendo pioneiros não apenas no Bairro da Enseada, mas em todo Guarujá, onde ainda está localizada.

Missão Betel Hortifruti

“Oferecemos, os melhores produtos e serviços sempre visando a satisfação de nossos clientes. Acreditamos que não existe vida saudável sem o consumo de hortifrutigranjeiros, por isso estaremos sempre aqui, servindo alimentos da mais alta qualidade a preço justo.”

Figura 34 - Betel Hortifruti.



Fonte: www.betelhortifruti.com.br

Pesquisa Presencial

Realizamos a pesquisa de mercado em um hortifruti de médio porte, com uma infraestrutura mais elaborada e com várias filiais, com o propósito de adquirir conhecimento.

Oba Hortifruti

A equipe visitou o Oba Hortifruti do endereço: Avenida Presidente Vargas, 2265 - Jardim Santa Ângela, Ribeirão Preto – SP, é uma das mais de 70 lojas da rede. Esclarecemos algumas questões com um dos líderes de departamentos presente no momento, que soube orientar sobre a dinâmica de funcionamento do local.

O principal fornecedor deles é a própria fazenda que pertence ao negócio, a Fazenda Oba, onde cerca de 90% do estoque vem dessa propriedade, porém há alguns alimentos específicos que não contém na fazenda são compradas de agricultores parceiros.

Eles possuem planejado algumas estratégias para o reaproveitamento dos alimentos fora do padrão de qualidade de venda, como este hortifruti é localizado em uma parte mais boêmia do município, seu público-alvo é mais exigente, então quando a fruta está um pouco machucada na sua superfície já está imprópria para

comercialização, porém ainda está comestível é feito os sucos naturais com estas frutas, assim evita a perda total do alimento em questão. Já os alimentos que não estão comestíveis são realizados tratamentos com a finalidade de transformá-los em adubagem, que vai para as plantações da Fazenda Oba.

Sobre o software que o Oba opera nas suas atividades cotidianas, é de uma empresa terceirizada que é especialista nesse segmento de sistema PDV, que é a Consinco, eles utilizam este sistema em vários departamentos como: nos caixas de atendimento, estoque, administração e RH.

Figura 35 - Oba Hortifruti

Fonte: Elaborado pelos autores.